EXAMENSARBETE

Bortom Ortopedi

Design för både fot och öga



Eliane Westermark
Martin Marqvardsen

Civilingenjör, Teknisk design
2026

Luleå tekniska universitet
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET

[Denna sida har avsiktligt lämnats tom]

CIVILINGENJÖR I TEKNISK DESIGN
Bachelor of Science Thesis in Industrial Design Engineering

Bortom Ortopedi
Design för både fot och öga

© Eliane Westermark & Martin Marqvardsen

Published and distributed by
Luleå University of Technology
SE-971 87 Luleå, Sweden
Telephone: + 46 (0) 920 49 00 00

Printed in Luleå Sweden by
Luleå University of Technology Reproservice
Luleå, 2026

Bortom Ortopedi

- Design för både fot och öga

Eliane **Westermark**

Martin **Marqvardsen**

2026

HANDLEDARE: Lars **Eklöf**

EXAMINATOR: Jörgen **Normark**

GRANSKARE: David **Larsson**

CIVILINGENJÖR I TEKNISK DESIGN
Bachelor of Science Thesis in Industrial Design Engineering

Bortom Ortopedi
Design för både fot och öga

© Eliane Westermark & Martin Marqvardsen

Published and distributed by
Luleå University of Technology
SE-971 87 Luleå, Sweden
Telephone: + 46 (0) 920 49 00 00

Printed in Luleå Sweden by
Luleå University of Technology Reproservice
Luleå, 2026



Förord

Denna rapport presenterar kandidatarbetet ”Bortom Ortopedi”. Projektet syftar till att utforska hur design kan användas som ett verktyg för social inkludering. Genom att kombinera medicinska krav med modern estetik har målet varit att utmana det stigma som ofta omger ortopediska hjälpmedel och skapa en produkt som stärker användarens självkänsla och uttryck av personlig identitet.

Resan från användarstudier till koncept har både varit lärorik och utmanande. Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare vid LTU, Lars Eklöf, för hans värdefulla vägledning, konstruktiva kritik och uppmuntran genom projektets alla faser. Ett stort tack till David Larsson som agerade granskare över vår slutpresentation och rapport. Vi vill även tacka de företag och experter som generöst delat med sig av både sin tid och kunskap om ämnet. Lotta Samuelsson och Tony Norrby på Klaveness som bidragit med ovärderlig hjälp och insyn i dagens skoproduktion, samt Klaveness fabrik i Portugal som öppnade sina dörrar och välkomnade oss till att få en djupare inblick i det hantverk och teknik som krävs för att skapa dessa komplexa skokonstruktioner.

Slutligen vill vi tillägna ett varmt tack till personalen på den ortopediska avdelningen på Sunderbyn sjukhus och alla de användare av underbensortoser som deltagit i våra intervjuer och enkäter vars personliga berättelser och feedback agerat en viktig kompass genom detta projekt.

Luleå 4 augusti, 2026

Eliane Westermark & Martin Marqvardsen

Abstract

This bachelor's thesis in Industrial Design Engineering investigates how user-centered design can be applied to bridge the gap between medical functional requirements and footwear aesthetics. Traditional orthopedic shoes historically prioritize clinical function over visual appearance. This often results in a design language that clearly signals an assistive device, which in turn contributes to a social stigma and limits the user's ability to express their personal style and identity. The purpose of the project has been to explore and develop shoe concepts for wheelchair users who wear ankle-foot orthoses (AFO/DAFO) and who walk minimally or not at all. In doing so, the goal has been to balance medical restrictions with individual fashion to promote social inclusion.

The project followed the Double Diamond design process model and mapped the context through triangulation. The initial study comprised a qualitative and quantitative digital user survey aimed at end-users, semi-structured interviews with experts at the orthopedic department at Sunderbyn Hospital, and field studies at the Klaveness factory in Portugal. Through data analysis, the donning and doffing process was identified as a primary pain point, alongside a strong need to conceal the actual size of the assistive device.

Based on a functional analysis, four conceptual paths were generated and evaluated against the project's Product Design Specification (PDS). The result was a hybrid concept that invisibly resolves the volume challenge by completely eliminating the traditional insole and modifying a lightweight EVA midsole through a recessed, hollowed-out construction. This allows the base of the orthosis to be lowered vertically into the inner structure of the sole, enabling the shoe's exterior to maintain a standardized, sleek sneaker aesthetic.

For the rear part of the shoe, a mechanical, backward-folding heel counter was integrated, secured by snap buttons on the sides. This alters the entry angle and fixes the heel grip upon closing. The shoe's torsional rigidity and mobility were ensured through the integration of Carbitex, an asymmetrical carbon fiber composite that allows forward flexibility during toe-off while offering maximum rigidity in the opposite direction. Prototyping and validation were carried out by developing physical lasts and plastic test shells for fit verification. Following adjustments, a sneaker incorporating the functions of the final concept was manufactured.

The project concludes that by integrating hidden mechanical and material functions into the shoe's natural design lines, medical aid can be transformed into an attractive product that counteracts social stigma and strengthens user empowerment.

Keywords: Orthopedic footwear, Industrial design engineering, Ankle-foot orthosis, Emotional design, social inclusion, Heel mechanism, Carbitex

Sammanfattning

Detta kandidatarbete inom Teknisk Design undersöker hur användarcentrerad design kan användas för att stänga klyftan mellan medicinskt funktionella krav och skoestetisk. Traditionella ortosskor prioriterar den medicinska funktionen framför det estetiska intrycket. Detta resulterar ofta i ett formspråk som signalerar hjälpmedel som i sin tur hjälper skapa ett socialt stigma och begränsar användarens personliga stil och identitet. Projektets syfte har varit att utforska och utveckla skokoncept för rullstolsanvändare som använder underbensortoser (AFO/DAFO) och går minimalt/inte alls. Genom att göra detta har målet varit att balansera medicinska restriktioner med individuellt mode för att främja social inkludering.

Arbetet har följt designmodellen Double Diamond och har genom triangulering kartlagt kontexten. Förstudien omfattade en kvalitativ och kvantitativ digital användarenkät riktad till slutanvändaren, semistrukturerade intervjuer med experter på ortopediska avdelningen vid Sunderbyn sjukhus samt fältstudier på Klaveness fabrik i Portugal. Genom dataanalysen fastställdes på- och avtagningen som smärtpunkter samtidigt som ett starkt behov av att dölja hjälpmedlets faktiska storlek finns.

Utifrån en funktionsanalys genererades fyra konceptuella spår som utvärderades mot projektets produktkravspecifikation (PDS). Det slutliga resultatet blev ett hybridkoncept som löser volymutmaningen osynligt genom att den traditionella innersulan helt eliminerats och mellansulan i lättviktsmaterialet EVA bearbetats och blivit urkarvad. Detta gör att ortosens bas sänks ned vertikalt i sulans inre struktur vilket tillåter skons exteriör att bibehålla en standardiserad, slank sneaker-estetik.

För baksidan av skon integrerades en mekanisk, bakåtfällbar hälkappa som fästs med hjälp av tryckknappar på sidorna. Detta ändrar instegsvinkeln och fixerar hälgreppet vid stängning. Skons vridstyvhet och rörlighet säkrades genom integration av materialet Carbitex, en asymmetrisk kolfiberkomposit som tillåter flexibilitet framåt under tåavvecklingen men erbjuder maximal styvhet i motsatt riktning. Prototypframtagningen och valideringen genomfördes genom framtagning av fysiska läster och plastskor för passformsverifiering. Efter justering framtogs en sneaker med de funktioner som ingick i slutkonceptet.

Projektets slutsats är att genom att integrera dolda mekaniska och materiella funktioner i skons naturliga designlinjer kan ett medicinskt hjälpmedel transformeras till en attraktiv produkt som motverkar socialt stigma och stärker användarens egenmakt.

Nyckelord: Ortopediska skor, Teknisk design, Underbensortos, Emotionell design, Social inkludering, Hälmekanism, Carbitex

Innehåll

Förord 3
Abstract 4
Sammanfattning 5
Innehåll 6
Bilagor 7
Figurer 7
AI-statement 7
1 Introduktion 1
1.1 Bakgrund 1
1.2 Stakeholders 1
1.3 Mål 1
1.4 Projektets omfattning 1
1.5 Rapportöversikt 2
1.6 Mission statement 2
2 Kontext 4
2.1 Nuläget 4
2.2 Benchmarking 4
2.2.1 Nuvarande utbud. 4
2.2.2 Benchmarking av extrem funktionalitet och estetik 4
2.2.3 Produktion och intressentbasserad kontext. 4
2.3 Begreppslista 5
3 Teoretisk ram 7
3.1 Teknisk Design 7
3.2 Det sociokulturella perspektivet 7
3.2.1 Semiotik, stigma och självbild 7
3.2.2 Emotionell design & psykologiska aspekter 7
3.2.3Estetik och emotionell betydelse 7
3.3 Det funktionella och medicinska perspektivet 8
3.3.1 Användarcentrerad design och mentala modeller 8
3.3.2 Biomekanisk funktion 8
3.3.3 Ortostyper 9
3.4 Det strategiska och hållbara perspektivet 10
3.4.1 Hållbar design och emotionell livslängd 10
3.5 Det materiella och tekniska perspektivet 10
3.5.1 Materialval inom skoindustrin 10
3.5.1.3 Carbitex 11
4 Metod 13
4.1 Process och planering 13
4.1.1 Double Diamond 13
4.1.2 Roadmap 13
4.2 Upptäcka och utforska (Discover) 13
4.2.1 Litteraturstudie och teorikartläggning 13
4.2.2 Stakeholder mapping 14
4.2.3 Datainsamling via enkät 14
4.2.4 Intervju 14
4.3 Definiera och avgränsa (Define) 15
4.3.1 Problemformulering 15
4.3.2 Personas 15
4.3.3 User journey mapping 15
4.3.4 Kravspecifikation 15
4.4 Utveckla och generera lösningar (Develop) 15
4.4.1 Funktionsanalys 15
4.4.2 Brainstorming och braindrawing 16
4.4.3 Workshop 16
4.4.4 Lo-fi prototypande 16
4.5 Verifiera och leverera (Deliver) 17
4.5.1 Konceptvalidering 17
4.5.2 Hi-fi prototypande 17
4.5.3 Användartester 17
5 Metoddiskussion 19
5.1 Diskussion av explorativa metoder 19
5.1.1 Stakeholdermapping 19
5.1.2 Datainsamling via enkät 19
5.1.3 Intervju 20
5.2 Diskussion av analys och inramning 21
5.2.1 Problemformulering 21
5.2.2 Personas 21
5.2.3 User journey mapping 22
5.2.4 Kravspecifikation 22
5.3 Diskussion av design- och genereringsprocessen 23
5.3.1 Funktionsanalys 23
5.3.2 Brainstorming och braindrawing 23
5.3.3 Lo-fi prototypande 24
5.3.4 Workshop 24
5.4 Diskussion av validering och leverans 24

5.4.1 Konceptvalidering 24
5.4.2 Hi-fi prototypande 25
5.4.3 Produktion av hybridkoncept 25
5.4.4 Användartester 26
6 Resultat 28
6.1 Resultat av fas 1: Informations-insamling och analys 28
6.2 Resultat av fas 2: Idé- och konceptutveckling 28
6.3 Resultat av fas 3: Design och validering 28
6.4 Slutgiltigt resultat 28
6.4.1 Hälöppning och mekaniskt insteg 29
6.4.2 Dold invändig volymhantering 29
6.4.3 Materialval 30
7 Diskussion 32
7.1 Diskussion av resultatet 32
7.2 Arbetets relevans och hållbarhetsperspektiv 32
7.3 Reflektion 32
7.4 Slutsatser och mål 33
7.4.1 Projektets syfte och mål 33
7.4.2 Projektets svar mot frågeställning 1 33
7.4.3 Projektets svar mot frågeställning 2 33
7.4.4 Projektets svar mot frågeställning 3 33
7.5 Rekommendationer 34
7.6 Efterarbete 34
7.6.1 Industriella Perspektiv 34
7.6.2 Applicerbarhet på marknaden 34
7.6.3 Materialrätt och patenterbarhet 34
8 Referenslista 36
9 Bilagor 39

Bilagor

Bilaga 1: Benchmarking

Bilaga 2: Roadmap

Bilaga 3: Stakeholder mapping

Bilaga 4: Digital enkät

Bilaga 5: Intervju med ortopedtekniker på Sunderbyn sjukhus

Bilaga 6: Intervju med representant från Klaveness

Bilaga 7: Personas

Bilaga 8: Brainstorming och braindrawing

Bilaga 9: Lo-fi generering av koncept

Bilaga 10: Resultat av workshop med Sunderbyn sjukhus

Bilaga 11: Dialog med Anna från kundservice

Bilaga 12: Intervju och validering med designer på Klaveness

Bilaga 13: Hi-fi skisser

Bilaga 14: Hi-fi prototyp av slutkoncept

Bilaga 15: Full dokumentation av 3D-modell av skon med ortos

Bilaga 16: Justeringar på plastsko

Bilaga 17: Första utkast av sko

Figurer

Figur 1: AFO, foto: Orthokids 9
Figur 2: DAFO, foto: Prim Establecimientos 9
Figur 3: Spinal ortos, foto: Orthopedic Appliance company 9
Figur 4: Höftortos, foto: Ortopedia Silvio. 9
Figur 5: Lycra-ortos,foto: Camp Scandinavia 10
Figur 6: Carbitex sula (tagen från Carbitex egen hemsida) 11
Figur 7: Double Diamond modellen Källa: SVID 13
Figur 8: Stakeholder mapping 19
Figur 9: Största hinder på skorna idag 19
Figur 10: Var går skorna sönder främst? 20
Figur 11: Hur mycket påverkar skornas utseende ditt val? 20
Figur 12: User journey mapping 22
Figur 13: Brainstorming av önskade användarupplevelsen 23
Figur 14: Brainstorming av potentiella designlösningar 23
Figur 15: Sko med bakåtfällbar hälkappa 25
Figur 16: Modifierad medicinsk sneaker 25
Figur 17: Digital skiss av slutkoncept 25
Figur 18: 3D-modell av fot med ortos 26
Figur 19: Träläst med plastskalssko 26
Figur 20: Öppningsbar hälmekanik 29
Figur 21: Slutgiltiga sko med ortos i 30

AI-statement

AI har använts i som hjälpmedel i arbetet med rapporten. Verktyget har hjälpt med strukturering av text, som omformulering av meningar för ökad tydlighet, generering av bilder, skapandet av referenslistan samt stavning och grammatikkontroll. Verktyget har använts som sökstöd för att mer effektivt identifiera relevanta avsnitt och relevanta begrepp i källorna som författarna läst själva och valt ut. Allt

innehåll som analys, tolkning slutsatser och den slutgiltiga granskningen av källorna har utförts av författarna.

INTRODUKTION

Foto: Martin Marqvardsen



1 Introduktion

Valet av skor är för de flesta en självklar del av vardagen och ett sätt att uttrycka sin personliga identitet. För individer som är beroende av underbensortoser innebär detta val dock ofta en daglig källa till frustration, begränsat självuttryck och socialt stigma. Detta examensarbete utforskar hur gränssnittet mellan avancerad medicinsk funktion och modern skoestetik kan överkommas genom inkluderande design.

Projektet har genomförts under våren 2026 som ett självständigt kandidatarbete inom Teknisk Design vid Luleå tekniska universitet, och i samarbete med skotillverkaren Klaveness. Genom att sprida kunskap om hur dolda, integrerade mekanismer kan transformera hjälpmedel från något stigmatiserat till något normaliserat, syftar denna rapport till att visa att medicinska krav inte behöver utgöra ett hinder för god design och formgivning.

1.1 Bakgrund

Underbensortoser, AFO/DAFO, är medicinska hjälpmedel för att korrigera gångmekanik, ge stöd och bibehålla rörlighet hos individer med funktionsnedsättningar, exempelvis cerebral pares. Den nuvarande marknaden har dock av ett tydligt gap. Ortopediska skor uppfyller de strikta medicinska kraven på volym och stabilitet, men bär ofta ett visuellt språk som signalerar vård, vilket leder till att användare känner sig stigmatiserade. Kommersiella skor prioriterar estetik men saknar den invändiga struktur och materialstyrka som krävs för att rymma en plastortos utan att orsaka smärta eller obehag. Efter att ha granskat det initiala uppdraget visades det att det egentliga behovet sträcker sig bortom funktionen av skon, det handlar om att eliminera den visuella avvikelsen och underlätta interaktionen vid på- och avtagning. Brukare tvingas idag köpa flera storlekar för stora skor för att ortosen ska få plats.

1.2 Stakeholders

Projektet omfattar en bred grupp intressenter som omfattar hela produktkedjan, från vardagsbruk till industriell produktion. De primära konsumenterna är de individer som använder underbensortoser (AFO/DAFO) som efterfrågar en skodesign för att uttrycka sin personliga stil och fylla sina medicinska behov. De kliniska intressenterna innefattar ortopedtekniker och ortopedingenjörer, vid exempelvis Sunderbyn sjukhus, som representerar mötet med användaren och specificerar de krav som ställs på skon. Producenterna är bland annat företaget Klaveness, vars intresse ligger i att lösningarna är industriellt genomförbara, anpassade efter maskiner, materialvalet och ekonomiska ramar kring produktionsvolymer. Den sista gruppen intressenter är de sekundära intressenterna vilket innefattar regionerna och upphandlingsmyndigheterna vars regelverk och ekonomiska ramar spelar stor roll i det utbud som görs tillgängligt för konsumenten.

1.3 Mål

Projektets syfte är att utforska, utveckla och tekniskt validera en sko som förenar modern sneaker estetik med de biomekaniska kraven för underbensortoser. Projektets konkreta mål är att undersöka och definiera användarbehov, medicinska krav och industriella förutsättningar. Att utveckla en konceptuell lösning som döljer ortosens volym och erbjuder en optimerad, tillgänglig öppningsmekanism. Och slutligen att materialisera och verifiera lösningen i form av en fysisk plastprototyp för passformstester och en funktionell hi-fi prototyp inför slutleverans. För att uppfylla syftet har arbetet följt följande frågeställningar:

1. Hur kan en användarcentrerad designprocess användas för att identifiera de mest kritiska estetiska och funktionella smärtpunkterna vid användning av skor med ortoser?
2. Vilka konstruktionsmässiga metoder är mest effektiva för att rymma en ortos volym utan att kompromissa skons visuella attraktivitet?
3. Hur kan funktioner för på- och avtagning integreras så att de blir en designdetalj i stället för ett synligt medicinskt hjälpmedel?

1.4 Projektets omfattning

Projektet är avgränsat i tid och resurser till ramarna för ett akademiskt kandidatarbete under en termin. Arbetet fokuserar primärt på den konceptuella och tekniska utvecklingen av skons ovandel och interiör, samt integrationen av öppning på ett diskret och dolt sätt. Vissa områden har medvetet uteslutits från projektets omfattning, bland annat hållfasthetstester, vilket har begränsats till lo-fi utvärdering och expertvalidering. Då projektet stannar vid en avancerad prototypnivå har kliniska regulatoriska godkännandeprocesser, t.ex. CE-märkning för medicintekniska produkter, lämnats utanför.

1.5 Rapportöversikt

Rapportens fortsatta innehåll och upplägg är organiserat efter följande struktur:

- Kapitel 2 (kontext): Beskriver de fysiska och sociala miljöer där produkten verkar och interagerar.
- Kapitel 3 (Teoretisk ram): Presenterar den vetenskapliga bakgrunden inom ortopedteknik, emotionell design, användarcentrerad metodik, social hållbarhet och materiallära.
- Kapitel 4 (Metod): Redogör för designprocessen Double Diamond som använts och de metoder som används såsom användarenkäter, benchmarking, workshops, brainstorming och prototyping.
- Kapitel 5 (Metoddiskussion): Kritiskt granskar de metoderna som använts och validerar deras användbarhet.
- Kapitel 6 (Resultat): Presenterar den slutliga designlösningen, kravspecifikationen, slutkonceptet, prototypen samt integrationen av Carbitex-sulan.
- Kapitel 7–9 (Analys, Diskussion, Slutsats): Analyserar resultatet mot den teoretiska ramen, diskuterar projektets bidrag samt sammanfattar de viktigaste slutsatserna och rekommendationerna för fortsatt arbete.

1.6 Mission statement

”Att genom dolda designinnovationer bryta barriären mellan medicinsk funktion och individuellt mode, en design för både fot och öga”

KONTEXT

Foto: Martin Marqvardsen



2 Kontext

Detta kapitel fungerar som projektets förstudie och kartlägger de förutsättningar, miljöer och befintliga lösningar som tillsammans skapar utgångspunkten för arbetet. Genom att analysera nuläget och genomföra benchmarking mot marknaden presenteras det designutrymme som krävs för att utveckla en sneaker som är kompatibel med ortoser.

2.1 Nuläget

Idag finns det en tydlig klyfta mellan medicinsk funktion och vardaglig, social stil när man tittar på ortosskor. Den miljö och det sammanhang som projektet omfattar rör sig om den kliniska vardagen, till exempel på ortopediska avdelningar som Sunderbyn sjukhus, och användarens privata, sociala liv. I den kliniska miljön fokuserar ortopedtekniker på biomekanisk korrigering och tryckavlastning. När en patient har en underbensortos (AFO/DAFO) krävs det att skon har en större invändig volym och ett djupt insteg för att ortosens styva plast- eller kolfiberkonstruktion överhuvudtaget ska kunna föras ner i skon. Eftersom standardskor inte är dimensionerade för denna extra volym tvingas patienter i nuläget ofta köpa skor som är flera storlekar för stora.

För den utsatta individen innebär detta i nuläget en stor känslomässig begränsning. Dagens ortopediska skor som tillhandahålls via regionernas upphandlingar uppfyller visserligen de krav som ställs, men har ofta ett estetiskt uttryck som upplevs som omodernt, medicinskt och enformigt. De dominerande färgerna är ofta neutralt brunt eller svart och stängningsmekanismerna består av stora, synliga kardborreband eller dragkedjor. Detta resulterar i en sko där hjälpmedlet blir det mest framträdande i användarens visuella identitet, vilket skapar ett tydligt socialt stigma och begränsar möjligheten till personligt uttryck genom mode.

2.2 Benchmarking

För att identifiera designmöjligheter och skapa ett intryck av vad som finns på marknaden idag har en benchmarking genomförts. För att etablera en ''Standard of Excellence'' (Murphy et al., 2025) och identifiera gap och nya design möjligheter för just ortopediska skor, har en benchmarking av marknadens nuvarande utbud genomförts (Se bilaga 1). Då projektet har komplex balans mellan medicinsk funktion och estetik, krävs att flera kontexter studeras. Analysen har därav strukturerats kring tre områden. Nuvarande utbud av ortopedtekniska skor, extrem funktionalitet kombinerat med estetik, samt produktion och intressentbaserad kontext.

2.2.1 Nuvarande utbud.

Vid analys av dagens aktörer inom ortopediska skor, däribland Klaveness, synliggör en hög individanpassning gällande volymhantering, passform och stabilitet. Dessa egenskaper bekräftas även i intervjuer med ortopedtekniker som kritiska referenspunkter för en medicinskt fungerande produkt. Analysen exponerar dock ett betydande kvalitetsgap där nuvarande alternativ på marknaden primärt begränsas till skor med extra vidd eller medicinsk formgivning som riskerar att upplevas som stigmatiserande för användaren. Detta innebär för projektets designriktning att försöka skapa volym och öppningsmekanismer utan att framhäva ett medicinskt formspråk.

2.2.2 Benchmarking av extrem funktionalitet och estetik

För att undersöka hur öppningsmekanismer kan integreras i en modern sko, studerades lösningar utanför den ortopediska branschen. Specifikt analyserades Nikes FlyEase-teknologi. Inom detta sammanhang visas framgångsrikt hur avancerade mekaniska öppnings och stängningsfunktioner kan integreras i en kommersiell sko och samtidigt vara estetiskt eftertraktade för konsumenten. Däremot identifierades ett gap där dessa sportskor inte är utvecklade för specifika volymkrav som krävs för ortopediska anpassningar. Insikten från analysen visar att mekanisk tillgänglighet kan och bör användas som centralt och visuellt designelement snarare kompromissas bort.

2.2.3 Produktion och intressentbaserad kontext.

Forskning betonar att empati med intressenter är en förutsättning för att skapa designlösningar som målgruppen faktiskt önskar (Murphy et al., 2025). Genom enkäter och intervjuer med både användare och ortopedtekniker bekräftas ett stort missnöje med dagens utbud, vilket indikerar en stark marknadspotential. Ortopedtekniker belyser dessutom att det finns en stor outnyttjad frihet i moderna materialval. För att skapa en större förståelse för begränsningar inom tillverkning inkluderades ett studiebesök hos en skoproducent i Portugal. Detta besök synliggjorde tillverkningsmässiga och ekonomiska ramar som styr hur och vad som

kan tillverkas i verkligheten. Tillsammans ger dessa insikter en tydlig bild av projektets tekniska möjligheter och säkerställer att framtagna koncept är industriellt tillämpbart.

2.3 Begreppslista

Ortos
Ett yttre medicintekniskt hjälpmedel som appliceras på en kroppsdel för att kompensera förlorad funktion eller stabilisera en led.

AFO (Ankel-fot ortos)
En underbensortos som omsluter foten, ankeln och nedre delen av benet.

DAFO (Dynamisk ankel-fot ortos)
En mer flexibel och dynamisk underbensortos, ofta tunnare och mer kroppsnära än en traditionell AFO, som tillåter viss naturlig rörelse men ger ett stabilt grundstöd.

Hälfixering/hälgrepp
Skons förmåga att hålla ortosen och foten stilla i hälkappan. Viktigt för att ortosen inte ska glida runt, vilket minskar dess medicinska effekt och kan orsaka skavsår.

Tåavveckling
Den sista fasen i ett gångsteg där foten rullar över framfoten och skjuter ifrån marken med tårna.

Vridstyvhet
Skons motståndskraft mot att vridas i sidled. En ortossko kräver hög vridstyvhet i mellanfoten för att bära upp den stela plattformen.

Carbitex
Ett varumärke för en avancerad, flexibel kolfiberkomposit. Materialet har unika asymmetriska egenskaper vilket gör att det kan böjas lätt i en riktning men är helt styv i motsatt riktning.

EVA (Etenvinylacetat)
Ett lätt, stötdämpande och skummat plastmaterial som kan användas som ett alternativ vid tillverkning av sulor.

Urkarvad mellansula
En sula som genom fräsning eller gjutning fått ett fördjupat spår som i detta projekt används för att skapa ett dolt djup inom skon.

Läst
En fotformad modell, ofta i plast eller trä, som används som mall när man formar och syr en sko.

Mönsterlinjer/Delningslinjer
De estetiska och funktionella sömmar och skarvar på skons ovandel där olika materialpaneler möts.

Semiotik
Hur en produkts form, detaljer och material ”talar” till omgivningen.

Stigma
Ett sociokulturellt fenomen där en individ upplever sig negativt särställd eller dömd på grund av ett synligt attribut.

TEORETISK RAM



Foto: Martin Marqvardsen

3 Teoretisk ram

Kapitlet teoretisk ram presenterar den vetenskapliga och teoretiska grund som stödjer arbetet. Kapitlet är uppdelat i fyra huvudområden, teknisk design, hur design kan påverka socialt och emotionellt, användarcentrerad design och slutligen sko-teknik och materiallära.

3.1 Teknisk Design

Området teknisk design består av en integration mellan funktion, form och användning, där de tekniska lösningarna utvecklas för att uppfylla mänskliga behov inom givna praktiska, sociala, ekonomiska och materiella ramar. Wikberg-Nilsson et al. (2021) beskriver teknisk design som en iterativ process med syftet att skapa tekniskt genomförbara produkter som är anpassade för användare. Detta betonas av Rodgers och Milton (2011) som beskriver hur design är menad för att skapa något bättre, där processen fungerar som ett strategiskt verktyg för att uppfylla existerande behov till konkreta lösningar som skapar djupare emotionella värden och användning hos konsumenten.

Detta kandidatarbete anknyter direkt till teknisk design genom att arbeta inom både funktionella och sociokulturella vardagskontexten för ortosskor. Genom att tillämpa en iterativ designprocess där mänskliga emotionella behov integreras med tekniska krav för på- och avtagningsmekanismer, volymhantering och hållfasthet, visar arbetet hur teknisk design kan användas som en drivkraft för inkluderande innovation och minskat socialt stigma.

3.2 Det sociokulturella perspektivet

Design av medicinska hjälpmedel har historiskt sett prioriterat medicinsk funktion framför form, vilket har lett till att det skapas produkter som förstärker användarens upplevelse av utanförskap.

3.2.1 Semiotik, stigma och självbild

Ortopediska skor och klädesplagg i helhet fungerar som bärare av social information och påverkar direkt användarens självbild. Samspelet mellan produkten och omgivningens blick kan vara avgörande till ifall ett hjälpmedel accepteras eller leder till ett socialt stigma. I en artikel skriven av Rehacare International (2026) fick tre unga kvinnor med funktionsnedsättningar berätta sitt perspektiv på hur mode kan agera ett sätt skifta fokuset från deras handikapp till dem som individer. En av kvinnorna, Claire, uttrycker vikten i att bli sedd som en individ i stället för genom ett medicinsk lins, att få höra ”vad vacker du är idag” framför ”du ser på något sätt medicinskt intressant ut”.

” Sometimes I feel like an animal in a zoo that does not want to be there. It really belongs out in the wild. And that is exactly what it feels like to be stared at”

– Katharina Hesener

Katharina beskriver situationen som att känna sig som ett djur på zoo som alla stirrar på, att kombinera detta med ett klädesplagg som inte kompletterar en som individ utan bara fyller sitt medicinska syfte minskar inte den känslan. En annan av kvinnorna, Lea, uttrycker liknande åsikter men fokuserar mer på att kläderna ska passa henne som individ framför hur användbara de är för hennes behov. I helhet lyfter artikeln direkt vikten i att kläder inte bara är användbara, utan att de även tillför en känsla av tillhörighet och självuttryck (Lormis, 2026). Med begränsade alternativ skapas ett stigma, folk med medicinska behov sätts inom en viss kategori när det egentligen inte bör göra någon skillnad. I en studie gjord av Journal of Foot and Ankle Research undersöktes kvinnor med ledgångsreumatism och hur det begränsade valet av skor påverkade deras livskvalitet. Kvinnorna i studien upplevde att de skorna som finns på marknaden, vilket beskrivs som ”stora, stadiga skor med remmar”, fick de att ändra sin kroppsbild och känna sig mindre feminina. De uttryckte att deras främsta önskan var att kunna bära nätta och kvinnliga skor, liknande de i deras omgivning för att inte upplevas ”visuellt annorlunda”.

” I could cry, the amount of shoes I can’t get into”

De skorna som används förknippas ofta med äldre personer och fick deltagarna att känna att de åldrades i förtid (Naidoo, 2011).

3.2.2 Emotionell design & psykologiska aspekter

Interaktionen mellan en användare, ett klädesplagg och ett hjälpmedel sträcker sig bortom det medicinska stödet. För att klädesplagget ska fungera effektivt i individens vardag krävs det en förståelse för den psykologiska processen som påverkar hur individen upplever och tolkar plagget. Detta avsnitt presenterar hur designprinciper och användarpsykologi påverkar varandra i vad för inställning användaren får för produkten.

3.2.3 Estetik och emotionell betydelse

Artikeln ”*Emotional Dimensions of User Experience: A User Psychological Analysis*” (Saariluoma & Jokinen, 2014) analyserar användarupplevelsen (UX) genom användarpsykologi och olika teorier om grundkänslor. Utifrån artikeln kan fyra huvudpunkter konstateras. Den främsta identifieringen är de två huvuddimensionerna i den emotionella användarupplevelsen, kompetens och frustration. Kompetens innefattar de positiva känslor som uppstår hos användaren när de känner att de behärskar

teknologin för att nå sina mål. Känslor som stolthet, självtillit, beslutsamhet och vaksamhet. Frustration innefattar de känslor som negativt påverkar användaren när produkten upplevs oförutsägbar och har en dålig användbarhet. Känslorna kan vara ångest, irritation, hjälplöshet och irritation.

Nästa punkt som kan dras från artikeln handlar om emotionell valens och estetik. Saariluoma och Jokinen (2014) beskriver förhållandet mellan känslomässig valens och design genom hur användarupplevelsen styrs av hur behaglig eller obehaglig interaktionen med produkten är. Författarna menar att inom designområden som mode är målet med det estetiska nästan alltid att framkalla positiva emotionella tillstånd och att förmågan att uppnå ett högt estetiskt värde i en produkt vilar på en djup förståelse för användarens emotioner. Den estetiska utformningen är alltså inte bara en yta utan ett verktyg för att hjälpa styra användaren från den negativa polen "frustration" mot den positiva polen "kompetens".

Den tredje punkten innefattar självеffektivitet och hur användarens självbild spelar en avgörande roll i hur produkten upplevs. Saariluoma och Jokinen (2014) beskriver det som att kompetens inte endast uppnås genom det praktiska utförandet utan även påverkas av hur individen reflekterar över sin egen förmåga att kontrollera händelser och sin egen färdighet. Om individen smidigt kan använda sig av produkten stärks känslor av självtillit och beslutsamhet vilket leder till att även känslan av framgång och autonomi stärks och individen kommer att se produkten i ett positivt ljus. En motsatt upplevelse kan fortfarande leda till att individen upplever stolthet över sin framgång, men att frustration byggs på när produkten hindrar dem från att nå sina personliga mål på grund av bristfällig interaktion.

Slutligen lyfter Saariluoma och Jokinen (2014) hur det negativa mentala stadiet, techno-frustration, som innefattar känslor som ångest, förvirring och irritation, ofta har en större påverkan på hur öppen en individ är för ny teknik till skillnad från vad positiva upplevelser har. De har observerat hur positiva känslor ofta kopplas till individens egna förmågor, medan negativa upplevelser och känslor tenderar att appliceras direkt som brister i teknologin.

Denna del av teorin fokuserar på att undersöka ortosens biomekaniska funktion och användarupplevelse. Det syftar till att förklara vikten till varför ortosens uppbyggnad och funktion är något som inte kan kompromissas vid tillverkningen av ortopediska skor.

3.3 Det funktionella och medicinska perspektivet

I detta avsnitt presenteras de tekniska och biomekaniska teorier kring ortosanvändande för att bygga en grund till vad som krävs för att skapa en sko anpassad för underbensortoser.

3.3.1 Användarcentrerad design och mentala modeller

1983 kom Donald Norman ut med en artikel vid namnet "*Design principles for human-computer interfaces*" som kom till att lägga grunden för det som idag kallas för användarcentrerad design. I artikeln presenterade Norman flera olika teorier kring hur människor interagerar med komplex teknik, mer specifikt datorsystem, och dessa teorier har kommit till att bli direkt applicerbara på flera andra områden.

Norman förklarar att en lyckad design väger på att användaren ska kunna skapa en korrekt mental modell på hur produkten fungerar genom systemavbildningen (system image). Systemavbildningen innefattar allt användaren känner, ser och upplever vid kontakt med produkten. Det krävs alltså en balans mellan hur designern har tänkt att produkten ska fungera och den förståelse som användaren faktiskt får vid användning av produkten. Om systemavbildningen av produkten är otydlig kommer det skapa missförstånd, felhantering och eventuellt frustration hos användaren (Norman, 1983). Denna demonstration av balans hos produkt och användare stämmer väl överens med de poler, "frustration" och "kompetens", som Saariluoma och Jokinen nämnde i sin artikel.

Norman nämner även hur ingen design är perfekt och att alla designval har en kostnad. Man måste helt enkelt avväga vilket val som ger mest nytta för användaren i slutändan. Han lyfter flera olika kvantitativa metoder för att beräkna hur olika faktorer påverkar upplevelsen i slutändan. Formlerna Norman refererar till är menade att applicerar på just datorsystem, med syftar i helhet på att kunna hjälpa vägleda designern med att förutse problem som kan uppstå på vägen till en slutprodukt. Slutligen diskuterar Norman vikten i att designen är förlåtande i den form att det ska vara svårt att göra fel men enkelt att korrigera ifall något inte sitter som det ska (Norman, 1983).

3.3.2 Biomekanisk funktion

Morris (m.fl., 2011) definierar en ortos som ett medicinskt hjälpmedel som används för att behandla skador och funktionsnedsättningar i kroppens extremiteter så som fot, ankel, knä, rygg eller arm. Utifrån ett biomekaniskt perspektiv används ortosen genom att placera den aktuella kroppsdelen i en mer fördelaktig position vilket förändrar de belastningarna som annars appliceras på kroppen.

Syftet med ortoser hos personer med cerebral pares kan delas upp i fyra huvudkategorier,

1. Symtomlindring: reducering av smärta och underlättning av läkning.
2. Rörelsekontroll: Förbättring av gångmönster och rörelseeffektivitet, speciellt genom kontroll av foten och ankelns position under gångens olika faser.
3. Förebyggande av deformitet: Begränsa utvecklingen av fysiska felställningar över tid.
4. Posturalt stöd: Förbättra sittande eller stående ställning för sociala och funktionella syften (Morris, C., 2011).

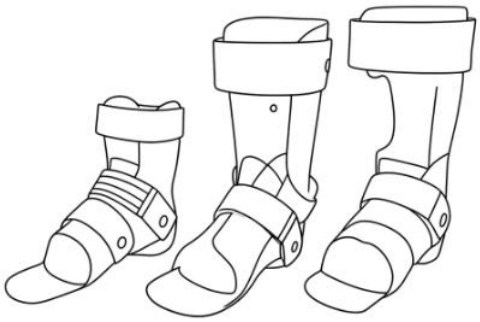
3.3.3 Ortostyper

Det finns flera olika typer av ortoser som ofta används av personer med CP skada och fyller olika behovsområden.



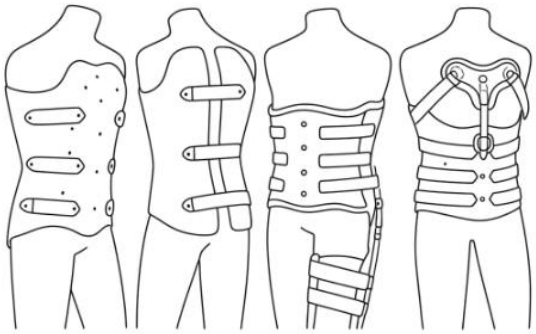
Figur 1: AI-genererad illustration av AFO

Ankel-fot-ortos (se figur 1): en ankel-fot-ortos (AFO) är en ortos som omsluter patientens underben och fot och fyller syften som bibehåll eller motverkning av rörlighet, korrigering, minska spasticitet eller stabilisering för att klara av att bland annat stå eller gå (Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2025).



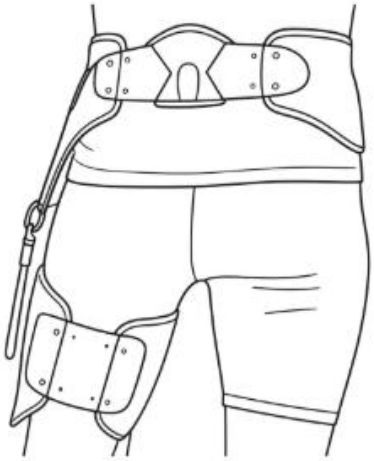
Figur 2: AI-genererad illustration av DAFO

Dynamisk ankel-fot-ortos (se figur 2): En dynamisk ankel-fot-ortos (DAFO) är väldigt lik en AFO. Den är gjord i en tunn flexibel plast vars syfte är att hålla foten i ett funktionellt och stabilt läge. Det som skiljer en DAFO från AFO är främst att en AFO täcker en större del av underbenet medan en DAFO endast täcker foten och vristen (Region Norrbotten, n.d.).



Figur 3: AI-genererad illustration av en spinal ortos

Spinal ortos (se figur 3): En spinal ortos (rigid spinal ortos) är en korsett gjord i plast som är gjord individuellt för att ge användaren stöd i ryggraden när personen sitter eller står. Syftet med korsetten är även att förbättra balansen och eventuellt kunna göra det enklare för individen att kunna sitta och stå självständigt (Västra götalandsregionen, n.d.).



Figur 4: AI-genererad illustration av en höftortos

Höftortos (se figur 4): Höftortoser och helbensortoser (KAFO) används för att ge stöd till ben och höft genom att minska belastning. De kan hjälpa med att förebygga felställningar och används främst av personer med förlamningar eller kraftiga muskelsvagheter (ForMotion, n.d.).



Figur 5: AI-genererad illustration av en lycra-ortos

Lycra-ortos (se figur 5): En lycra ortos är en dynamisk ortos gjort i textil, mer specifikt Lycra-material, vilket som klassiska ortoser hjälper med stabilitet och hållning fast genom hjälp av tryckande textil i stället för plast (se figur 5) (Camp, n.d.).

3.4 Det strategiska och hållbara perspektivet

Detta avsnitt lyfter teorier som kopplar samman produktens långsiktiga värde med social hållbarhet. En designlösning kan inte endast vara mekaniskt funktionell och estetiskt tilltalande, den behöver även uppfylla vissa hållbarhets-principer och ekonomiska ramverk. Följande teorier undersöker emotionell livslängd i relation till strategisk produktionsutveckling för att säkerställa att konceptet är både genomförbart och ekonomiskt försvarbart.

3.4.1 Hållbar design och emotionell livslängd

I utvecklingen av ortopediska skor är förståelsen för produktens livscykel avgörande då målgruppens problematik oftast handlar om hur skor väljs bort även fast de är funktionella. För att lyfta detta används *Design for Longevity* (DfL) som ett ramverk för att förstå gapet mellan fysisk hållbarhet och social acceptans.

DfL syftar till att effektivisera produktens livslängd och minska resursförbrukning genom att se bortom endast fysiska egenskaper och inkludera sociala och emotionella aspekter. Hebrok (2014) argumenterar att designers saknar en förståelse för dessa aspekter i en produkts liv och introducerar begreppet *dis-domestication.* Det beskriver hur en produkt förlorar sin mening för användaren och betraktas som ”socialt död” trots att den fungerar rent tekniskt. Vidare betonar Carlsson et al. (2021) att livslängd kräver en balans mellan användaren, affärsmodellen och resurseffektivitet, medan Haase och Laursen (2022) menar att relevanta koncept skapas genom att integrera användarbehov och tekniska möjligheter tidigt i processen för att förbli relevant över tid.

Medan Hebrok (2014) fokuserar på den psykologiska och sociala processen av produkters kassering i förtid, ger Carlsson et al. (2021) och Haase och Laursen (2022) ett större perspektiv där tekniska möjligheter och affärsmodeller väger lika tungt. Författarna är dock eniga om det krävs en aktiv navigering mellan funktionell och emotionell relevans för produktens optimala livslängd.

För detta projekt ger dessa insikter att designbeslut inte enbart kan fokusera på medicinsk funktion, utan måste även prioritera lösningar som förhindrar att skorna uppfattas som ”klumpiga” eller ”fula” för att förhindra *dis-domestication* och därmed dör socialt. Samtidigt som tekniska gränser inom produktion är en förutsättning för att kunna förverkliga de estetiska mål som krävs för att skon ska vara och förbli relevant för användaren.

3.5 Det materiella och tekniska perspektivet

Detta avsnitt presenterar de materialvetenskapliga teorier och mekaniska egenskaperna som är relevanta inom skotillverkning. Materialvalet är högst relevant för att säkerställa att skon tål kontakten av den hårda ortosen samt tillåter den rörelse som kan tillkomma med den stora volymen.

3.5.1 Materialval inom skoindustrin

Som tidigare nämnt spelar materialvalet en stor roll inom skotillverkning, speciellt vid tillverkning av ortosskor. Inom traditionell skotillverkning styrs materialvalet av estetik, tillverkningsekonomi och mekanisk slitstyrka, men inom ortopediska hjälpmedel tillkommer krav att vara höggradigt tekniska och prestandabaserade. Även om slitage inte sker på samma grad från yttre påverkan, så sker det mer slitage invändigt eftersom den mjuka foten byts ut mot ett hårt plastskal.

3.5.1.1 Läder

Inom utvecklingen av ortopediska skor är valet av material kritiskt för att klara påfrestningar. Läder är ett starkt och hållbart material som kan formas lätt, Vilket gör det till ett bra val för just ortopediska skor. Enligt Kamal et al. (2020) har läder olika strukturella egenskaper utifrån djurart och dess position på huden. Författarna beskriver koläder som överlägset för tillverkning då materialet besitter hög draghållfasthet och stor resistens mot mekaniskt slitage och nötning. Denna anpassningsbarhet utvecklas av Harris och Veldmeijer (2014), som betonar att lädret har egenskaper som styrs utav hur materialet har bearbetats. Några av dessa egenskaper är flexibilitet, styvhet och vattentäthet. Författarna betonar hur dessa materialtekniska egenskaper

låter designers att skräddarsy produkter utifrån specifika behov eller krav. Detta kan vara användbart för att inte påverka den estetiska profilen för konsumenter. Materialets tillämpbarhet vidareutvecklas av Meyer et al. (2021), som argumenterar för materialets hållbarhet över långtid och goda reparationsmöjligheter, vilket kan förlänga produktens aktiva livslängd och främja en hållbar konsumtion. Forskningsresultaten visar hur koläder ger de tekniska förutsättningar som krävs för att skapa en stabil, formbar och slitstark ram för en ortopedisk sko.

Även om läder erbjuder många egenskaper som hållfasthet och stabilitet, kräver en modern skoarkitektur ofta en kombination av flera material för olika förutsättningar såsom andningsförmåga, vikt och estetik. För att undersöka hur mer flexibla och ventilerade material kan komplettera lädrets egenskaper, handlar nästkommande teori om Textilier och mesh.

3.5.1.2 Textilier och mesh

Inom skokonstruktion krävs en djupgående förståelse för hur lättare och mer flexibla material kan användas för att gynna en produkts mekaniska och termiska prestanda. Användningen av textilier och mesh är idag central inom skoindustrin för att kombinera hållfasthet och flexibilitet med termisk reglering, vilket syns idag hos världsledande företag som Nike och Adidas (Kaziur et al., 2022). Författarna beskriver hur textilier skräddarsys genom avancerade stick- och vävningsmetoder för att ge materialet olika egenskaper. Laing och Sleivert (2002) betonar hur denna mekaniska styrka kopplas direkt till hur tätt de vävda textilierna är. Utöver de mekaniska egenskaperna är materialets andningsförmåga avgörande för användarens komfort. Kaziur et al. (2022) beskriver en tredimensionell distanstextil även kallad 3D spacer mesh, som möjliggör aktiv luftcirkulation vid användning. Vikten av termisk förmåga betonas tidigt av Slater (1977) som argumenterar hur luftgenomströmmning är en förutsättning för fysiologisk komfort. Gupta (2011) stärker detta genom att beskriva hur luft i textilier används strategiskt för både termisk isolering och ventilation. Utöver de termiska fördelarna beskriver Liu och Ma (2022) hur mesh-tyger har en unik förmåga att töjas och formas utan att förlora sin strukturella integritet. Vilket gör materialet särskilt värdefullt då materialet behöver följa kroppens rörelser.

Resultatet från forskningen visar hur en kombination av 3D spacer mesh och tätt vävda textilier ger de tekniska förutsättningar för komfort och formbarhet i en sko.

Medan flexibla textilier hanterar termiska komforten runt foten, ställs helt andra mekaniska krav på skons innersula. Då målgruppen bär ortoser som kan nöta och deformeras av plastskalets tryck gör traditionella innersulor olämpliga. För att undersöka hur egenskaper hos kolfiber kan underlätta för projektet kommer nästkommande avsnitt ta upp egenskaper hos kompositmaterialet Carbitex.

3.5.1.3 Carbitex

För en användargrupp som bär ortoser är skons innersula kritisk för att hindra slitage och deformeras av konstant tryck från ortosens plastskal. Att studera avancerade kompositmaterial är därför nödvändigt för att skapa stabilitet utan att addera vikt. Kolfiber är ett kompositmaterial som är känt för att vara styvt, stelt och har egenskapen att ha hög hållfasthet. För att applicera kolfiber i skoarkitektur krävs att materialets naturliga stelhet anpassas. Företag som Carbitex har revolutionerat denna anpassning genom utveckling av deras patenterade kolfiberkompositer. (Carbitex, n.d.). Genom att utnyttja kolfibers flexibilitet i en riktning och bibehålla styvhet i motsatt riktning, används idag Carbitex sulor i samarbete med globala märken såsom Adidas och Puma i deras sportskor (se figur 6 nedan).



Figur 6: Carbitex sula. Foto: Martin Marqvardsen

Flexibel kolfiber ger projektet en unik designmöjlighet. Genom att integrera en Carbitex-sula, kan skons volym sänkas nedåt, samtidigt som den blir tillräckligt styv och kan stå emot slitage från en hård ortos. Detta kan också eliminera tjocka stigmatiserande mellansulor som traditionella ortopediska skor använder. Nästa kritiska utmaning är hur skons yttersula ska utformas för att skapa låg vikt och hållbarhet.

METOD

Foto: Martin Marqvardsen



4 Metod

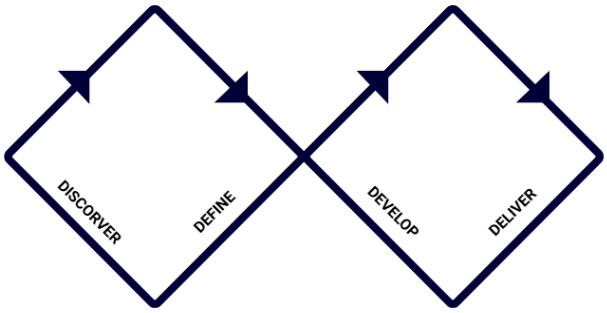
Detta kapitel presenterar och redogör de metoder som använts under kandidatarbetet för att svara på arbetets syfte och frågeställningar. Kapitlet är strukturerat efter Double Diamond modellens fyra faser, *Discover, Define, Develop* och *Deliver.*

4.1 Process och planering

För att säkerställa en strukturerad och flexibel process har projektet tillämpat en Double Diamond modell som sitt huvudsakliga ramverk. Att välja en designmodell att utföra ett arbete efter är ett smidigt sätt att skapa struktur och säkerställa att viktiga moment genomförs för att få en så bra slutprodukt som möjligt. En roadmap har även skapats för att se till att projektet ligger i fas med den tidsram som det faller under.

4.1.1 Double Diamond

Double Diamond-modellen är en representation av hur design och innovation avancerar inom ett projekt. Gustafsson (2019) beskriver hur modellen fungerar som en grund för att säkerställa att man utforskar rätt problemområde innan man går vidare till att utforma rätt teknisk lösning. Processen består av fyra faser: *Discover, Define, Develop* och *Deliver* (se figur 7 nedan).



Figur 7: Double Diamond modellen. Illustrerad av: Eliane Westermark

I första diamanten ligger Discover och Define. Gustafsson (2019) beskriver denna del av processen handlar om att gå från initial idé till en tydlig problemställning. Författaren betonar att det är kritiskt redan från projektets start att våga arbeta brett och inte missa viktiga användarbehov. Detta stärks av Mehalik & Schunn (2006) betonar förmågan att rama in problemet via ”Problem framing” tidigt i en designprocess har ett starkt samband till ett framgångsrikt och effektivt resultat. West et al. (2017) betonar vikten av att lägga tid på att skapa goda kontakter med personer eller verksamheter som sitter på nyckelkunskap. Det handlar om att bygga förtroende och skapa förutsättningar för de samtal som senare ska ligga i grunden till projektet. Processens andra del handlar om *Develop* och *Deliver*, där projektet övergår från ett väldefinierat problem till att generera och testa lösningar. Gustafsson beskriver att denna del präglas av iteration där visualiseringar och prototyper används för att testa konceptets kapacitet. Att testa olika lösningar iterativ identifieras även av Mehalik och Schunn som ett kännetecken för god design. Många bra idéer faller på svårigheter att använda i praktiken. Genom detta kan projektet säkerställa att slutgiltiga lösningarna inte bara är tekniskt genomförbara utan också svarar mot de faktiska problem som identifierades i början

4.1.2 Roadmap

En roadmap, eller vägvisare, är en metod som används för att planera upp ett arbete eller projekt (se bilaga 2). Att skapa en roadmap tillför tydlighet och hjälper alla medarbete att hamna på samma plan kring hur ett projekt ska utföras genom att belysa viktiga milstolpar och deadlines (Hurcic, 2025).

4.2 Upptäcka och utforska (Discover)

Syftet med *Discover* fasen av projektet är att undersöka och samla in en så bred och nyanserad datamängd som möjligt kring de problem, behov och förutsättningar som kopplas till underbensortoser.

4.2.1 Litteraturstudie och teorikartläggning

Litteraturstudier är enligt Snyder (2019) särskilt användbara när syftet är att identifiera kunskapsluckor, utvärdera teorier eller diskutera ett specifikt problemområde. I detta projekt har metoden använts för att integrera forskning från olika kunskapsområden för att skapa projektets teoretiska ramverk. Denna teorikartläggning har strukturerats in i fyra huvuddelar.

- Det sociokulturella perspektivet
  Information kring social hållbarhet, semiotik och visuellt stigma och kroppsbild påverkar individer som bär synliga medicinska hjälpmedel.
- Det funktionella medicinska perspektivet
  Kartläggning av fotens anatomi och biomekanisk funktion vid rullstolsburenhet samt geometriska förutsättningar för olika underbensortoser (AFO/DAFO).
- Det strategiska och hållbara perspektivet.
  Produktlivscykel och ramverket Design for Longevity för att motverka att skon kasseras i förtid.
- Det materiella och tekniska perspektivet.
  Information kring olika material och dess prestanda som kan vara användbart i skoarkitektur.

Sökningen av litteratur har skett genom akademiska databaser, samt granskning av kliniska riktlinjer och produktblad från relevanta aktörer, för att kunna lägga en stabil grund till framtagningen av framtida skokonstruktion.

4.2.2 Stakeholder mapping

Stakeholder mapping görs i syfte att kartlägga alla relevanta intressenter till ett arbete. Fördelen med detta är att man enkelt kan visualisera relationerna mellan de inblandade parterna och få en bild över de som har påverkan på arbetet. Att ta hänsyn till intressenterna av ens arbete är en viktig del av en designprocess. Att då ha en tydlig karta att utgå ifrån ökar chanserna att bygga viktiga och värdefulla relationer med de viktigaste stakeholders och säkerställa att de med störst påverkan prioriteras högst (Bray, 2023).

4.2.3 Datainsamling via enkät

En enkät kan beskrivas som ”en strukturerad metod att samla in information från en specifik målgrupp genom standardiserade enkätfrågor” (Paloma, n.d.). I artikeln ”New Developments in Survey Data Collection” (2017) diskuterar författaren Mick P. Couper enkäter med fokus på hur formatet förändrats med utvecklingen av teknologi. Couper lyfter flera fördelar med användandet av enkäter, han beskriver de som ett kostnadseffektivt och snabbt sätt att nå ut till flera personer samtidigt i jämförelse till mer traditionella metoder som telefonintervjuer eller intervjuer i person. Chanserna att respondenten svarar ärligt på frågorna ökar även när det kan göras i enrum och pressen att svara det som tror är ”rätt” eller socialt acceptabelt inte finns där. Med teknologin har traditionella pappersenkäter fått nytt liv med smidig tillgänglighet och möjligheten att snabbt och enkelt kunna samla och organisera den insamlade datan.

Couper lyfter även nackdelarna med enkäter. Till att börja med finns det fortfarande, trots den ökade tillgängligheten till internet, en stor grupp människor som inte har det eller inte är bekväma med modern teknologi, vilket innebär att svar från denna grupp kan vara svåråtkomlig med digitala enkäter. Det finns även risker för olika uppfattningar när en fråga läses upp högt av en intervjuare mot när den läses över respondenten själv (Couper, 2017). Liknande aspekter lyfts i artikeln ”*Methods of Data Collection: A Fundamental Tool of Research”* (Mazhar, 2021) där risken för missförstånd tas upp när det inte finns en skicklig intervjuare på plats som kan formulera frågorna som tänkt eller ställa passande följdfrågor. Men är enkäten välformulerad och strukturerad på ett sätt där de eventuella djupa personliga frågorna är på slutet för att inte skrämma bort respondenten, så är enkäter ett smidigt sätt att samla information från personer utspridda geografiskt (Mazhar, 2021).

4.2.4 Intervju

Intervjuer är en välkänd metod för att samla in information. Det kan beskrivas som en konversation som har ett mål att samla in information kring ett utvalt ämne. Konversationen sker mellan en intervjuare som ställer frågor och en mottagare som besvarar dessa frågor, ofta i ett fråga – svar – fråga – svar format (Miranda-Wolff, 2018). Hamza Alshenqeeti uttrycker i sin artikel ”*Interviewing as a Data Collection Method: A Critical Review”* att intervjuer är en kraftfullare metod än klassiska enkäter eftersom det öppnar upp möjligheten för intervjuaren att ställa följdfrågor, ge förtydliganden och gå utanför de förbestämda frågorna. Däremot finns det risk att intervjuarens attityd, fördomar eller egna åsikter kommer att påverka hur frågan upplevs vilket påverkar resultatet.

Intervjuer är kända för att ha en högre svarsfrekvens än övriga datainsamlingsmetoder och ger mottagaren möjlighet att tala med sin egen röst och uttrycka sina egna känslor och tankar. Men processen av en intervju är tidskrävande och det kan ta flera timmar att transkribera en kort intervju. Metoden är även svår och det krävs skicklighet hos intervjuaren för att skapa en miljö som får den intervjuade att känna sig bekväm nog att dela med sig. Det finns inte heller möjlighet för anonymitet under själva intervjuprocessen då det är en interaktion som sker i realtid mellan två individer, men möjligheten för anonymitet i publicering finns alltid (Alshenqeeti, 2014).

Intervjuer kan följa flera olika format, Costa Hofisi uttrycker att det ”inte finns en intervjustil som passar alla” (Hofisi m.fl., 2014). Det finns strukturerade intervjuer som är användbara för kvantitativa metoder, det skapar möjligheten för standardisering. Det finns sedan semistrukturerade intervjuer som är liknande strukturerade, men tillför en viss flexibilitet då det erbjuder ett större rum för svar till personen som intervjuas. Det finns sedan ostrukturerade/ djupintervjuer som i princip ger fullt utrymme för den intervjuade att svara vad hen vill. Detta format är perfekt för tillfällen när målet med intervjun är att få fram information kring personliga erfarenheter (Hofisi, 2014). I detta projekt har flertalet intervjuer utförts för att samla information kring ämnet. För att få djupare insikter från personer i fokusgruppen utfördes en kombination mellan semi -och ostrukturerade intervjuer där intervjun följde en viss struktur men gav möjlighet för den intervjuade att berätta fritt om personliga upplevelser. Ortopedtekniker och ortopedingenjörer intervjuades enligt en semistrukturerad intervju för att få djupare insikt i processen att ge ut en ortossko.

4.3 Definiera och avgränsa (Define)

Define är projektets andra fas där syftet är att definiera ett mål utifrån den information som samlats in under *Discover* fasen.

4.3.1 Problemformulering

Problemformulering, ofta benämnt som *problem framing*, är en förberedande fas som är själva kärnan i en kreativ process. Att definiera problem tidigt är förebyggande för designers att för att kunna formulera vad egentligen som är fel och hur man kan lösa det på bästa sätt. Detta skapar ramar som i slutändan avgör vilka lösningar som är möjliga att skapa. Dorst (2011) menar att dessa ramar inte är permanenta utan ständigt ändras och utmanas av ny förståelse och lösningar under projektets gång. Vilket i sin tur kan leda till att nya ramar måste definieras. Denna iterativa process ger bättre förutsättningar för att slutresultatet löser kärnproblemet. Detta initiala arbete är viktigt och betonas av Euchner (2019) som beskriver Einsteins kända princip om att ''en timme för att rädda världen''. Resonemanget bygger på femtiofem minuter ska ägnas åt att utforska problemet och formulera själva uppgiften och de sista fem minuterna ska skapa lösningen. I sin text nämner Euchner en central utmaning där problem oftast definieras utifrån verktyg som vi själva är vana vid. Ingenjörer söker tekniska svar medan dataingenjörer söker data. Här förklarar författaren att detta begränsar utrymmet för nytt tankesätt och designers måste tänka utanför sin egen bubbla för att inte fastna i det första problemet. Förmågan att navigera denna osäkerhet är en av de tydligaste egenskaperna som skiljer oerfarna med erfarna designers åt. Silk et al (2021) samt Brophy och Li (2011) som belyser hur oerfarna designers riskerar att låsa sig vid en idé när problemet inte tidigt definierats.

4.3.2 Personas

Personas är en metod där en fiktiv typisk användare skapas för en viss tjänst eller produkt. Syftet med en persona är att skapa en tydligare och mer personlig bild av de användare man vill hjälpa/nå ut till. Personas är hjälpsamma i idégenereringsfasen då man kan ställa lösningarna i relation till den fiktiva personen (SVID, n.d.). I studien "*Exploring personas as a method to foster empathy in student IT design teams"* beskrivs personas som en bra metod för att skapa empati för användaren och hjälper att förebygga egocentrism, ett scenario där designern omedvetet börjar utgå från sina egna behov i stället för användarens. Studenterna i studien fann det lättare att snabbt identifiera behoven hos fokusgruppen med hjälp av personas, däremot framkom en negativ attityd mot målgruppen och deras bristande tekniska förmågor (Haag, 2018). Sammanfattningsvis ger personas en möjlighet för designern att kunna skapa en generalisering av de behov som ska mötas och skapa en empati till målgruppen, men risken finns för att persona i stället döms och stereotypiseras. I detta projekt har skapandes av personas använts för att sammanfatta de behov som lyfts fram genom intervjuer och enkäter för att skapa en helbild av vad för problem som ska lösas och skapa en personlig koppling till den grupp människor som syftas hjälpas.

4.3.3 User journey mapping

User journey mapping, även kallad användar-resakartläggning, är en relevant metod som används både inom UX-design och produktutveckling. Metoden är bra för att visualisera interaktionen mellan en användare och en tjänst över en viss tid, samt vilka delar av resan som väger tyngre (Mathison, n.d.). Mathison nämner fyra anledningar till att en kartläggning av användarresan är viktig för framtagningen av en tjänst eller produkt. Kartläggningen hjälper att skapa en djupare förståelse för användaren i helhet, deras trösklar, motivationer och mål. Desto djupare förståelse man har för sin kund desto enklare blir det att uppfylla de behov som finns. En visualisering gör det även möjligt för vem som helst att skapa en uppfattning hur användaren interagerar. Det blir enklare att identifiera eventuella flaskhalsar, förbättringsmöjligheter samt återvändsgränder (Mathison, n.d.). I detta projekt är en användarresakartläggning högt relevant då det flyttar fokus från hur skon ser ut till hur den upplevs och fungerar över tid.

4.3.4 Kravspecifikation

En kravspecifikation är ett värdefullt verktyg för att se till att projektets resultat nås och blir som planerat. Fredag morgon (n.d.) beskriver det som att "en kravspecifikation är som ritningen för ett hus – utan den blir resultatet en chansning". En kravspecifikation definierar vilka mål, funktioner och designen som det önskade resultatet ska ha. Det minskar risken för missförstånd vilket i sin tur ökar chanserna att projektet inte försenas och följer den tidsram som det går under (Fredag morgon, n.d.).

4.4 Utveckla och generera lösningar (Develop)

Detta avsnitt redovisar projektets konceptgenererande fas, även kallad *Develop*. Syftet med denna fas av projektet har varit att utifrån kravspecifikationen generera ett flertal olika lösningar och koncept.

4.4.1 Funktionsanalys

En funktionsanalys syftar till att lyfta blicken från hur produkten ska se ut till vad för funktioner den faktiskt ska fylla. Man bryter ner produkten i ord för att frigöra kreativitet och säkerställa att inga kritiska behov glöms bort under processen. Genom att helt eliminera saker som utseende låter man varje idé analyseras ordentligt vilket kan

leda till att helt nya lösningar läggs fram på bordet (SVID, n.d.).

4.4.2 Brainstorming och braindrawing

I artikeln *"A review of brainstorming techniques in higher education"* diskuteras metoden brainstorming och hur den kan användas i högre utbildningar. De nämner olika former av brainstorming, traditionell brainstorming och nominell brainstorming. Traditionell brainstorming (TBS) är när det sker ett muntligt utbyte av idéer i realtid. Denna form av brainstorming gör det möjligt för deltagarna att stimulera kritiskt tänkande och granska varandras idéer löpande, samtidigt som det skapar en samhörighet sinsemellan. Det finns dock risker att det uppstår en obalans där vissa deltagare tar över diskussionen. Det har även dokumenterats att grupper producerar färre idéer än ifall samma antal individer arbetar enskilt, men i sådana fall finns inte samma direkta möjlighet för kritik eller utveckling av idéer. Den andra versionen, nominell brainstorming (NBS) är liknande TBS men i detta fall genereras idéerna individuellt innan de slutligen delas inom grupp. Fördelen med denna metod är att det oftast genereras fler idéer, och i flesta fall fler unika idéer. Risken att bli avbruten, dömd eller blockerad av andra försvinner och studenter fattar ofta mer kvalitativa beslut. Men på grund av att det inte sker någon form av kommunikation i stunden så finns inte möjligheten att snabbt bygga vidare på varandras idéer (Al-Samarraie, 2018). Sammanfattningsvis så är brainstorming en bra och effektiv metod för att generera idéer i större mängder, bygga på andras idéer och tänka utanför boxen. I detta projekt har brainstorming och braindrawing använts för att generera lösningsidéer på skodesigns.

4.4.3 Workshop

Metoden workshop är ett användbart verktyg för att samla in information från olika perspektiv. I artikeln "*Workshops as a Research Methodology"* undersöker Rikke Ørngreen och Karin Levinsen hur workshops kan användas som både ett praktiskt verktyg och som ett forskningsverktyg. De lyfter flera fördelar med att utföra en workshop. En lyckad workshop skapar inte bara en dynamisk miljö där deltagarna interagerar men kan även lyfta behov, begränsningar och andra faktorer som varken deltagarna eller facilitatorerna var medvetna om innan. Workshops är även ett perfekt verktyg för att integrera co-design i arbetet och samtidigt låta facilitatorerna både agera som en observatör eller aktivt styra processen. Ørngreen och Levinsen (2017) benämner dock en del utmaningar med workshops. Workshops är till att börja med väldigt tidskrävande, det krävs mycket planerande, material och tid för att analysera all den data som samlats in genom ljudinspelningar, lappar, skisser etc. Det finns även en viss risk för påverkan eftersom facilitatorn lätt kan, omedvetet, börja styra deltagarna i den riktning som man själv vill ha. Deltagarna kan även börja styra varandra genom grupptänk vilket kan leda till att mer introverta personer och avvinkande åsikter tystas ner (Ørngreen m.fl. 2017).

4.4.3.1 Word association

Word association är en metod som används för att få fram en persons tankar, känslor, personliga koppling och övriga åsikter kring ett givet stimulansord. Syftet är att ta bort gränser och låta tankarna flöda fritt och snabbt (Nielsen m.fl. 1999).

4.4.3.2 Brainstorming

Brainstorming är en metod som används för att generera lösningar till exempelvis ett givet problem. Likt word association är syftet att tankarna ska få flöda fritt utan yttre restriktioner. Det är viktigt att inte låta kvalitet hindra kvantitet, eftersom kvantitet ofta genererar kvalitet i slutändan (KTH, n.d.).

4.4.3.3 The breakdown

För att utvärdera de genererade koncepten genomfördes arbetsmomentet The breakdown. Deltagarna fick i uppgift att kritiskt granska och analysera specifika nyckelaspekter hos koncepten, där fokus var öppningsmekanismer, volymhantering och skons tänkta estetik. Syftet var att identifiera lösningarnas styrkor och tekniska utmaningar. Genom att skriva ned sina egna tankar skapades ett bra underlag för deltagarna att gå vidare till nästa fas 4.4.3.4, där gemensam validering står i fokus.

4.4.3.4 Cluster/diskussion

Efter deltagarna enskilt granskat koncepten i föregående fas, övergick workshopen till fasen cluster/diskussion, där deltagarna fick diskutera öppet och gemensamt i grupp om koncepten. Syftet var att kombinera de individuella insikterna och låta gruppen utveckla lösningar på de identifierade problemen tillsammans. Genom gemensam validering skapades en tydlig prioritering av vilka specifika funktioner och formelement som var lovande att ta vidare i det fortsatta designarbetet.

4.4.4 Lo-fi prototypande

En lo-fi prototyp definieras som en simpel representation av en produkt. Syftet med en Lo-fi prototyp är inte att demonstrera hur den slutliga produkten kommer till att se ut, utan snarare att demonstrera huvudfunktionerna och användarflödet i produkten (Satter, n.d.). Fördelarna med en Lo-fi prototyp är att de är snabba att framställa och därmed enkla att modifiera under designfasen. De är billiga att framställa och förändra och ser till att fokuset ligger på rätt sak under användartester, då användaren inte kan bli distraherad av utseendet när det i princip endast finns funktioner att göra bedömningar från. Anledningen till att Lo-fi prototyper föredras i tidiga skeden av en designprocess framför Hi-fi prototyper är för att Hi-fi

modeller är tidskrävande och tar fokuset från funktion till ytlighet. En Hi-fi prototyp kan skapa ett falskt intryck att projektet nästan är färdigt trots att det inte är fallet (Rettig, 1994). I detta projekt har Lo-fi prototypande visat sig hjälpsamt för att snabbt testa första utkast av olika funktioner.

4.5 Verifiera och leverera (Deliver)

Detta avsnitt presenterar projektets avslutande och validerande fas, *Deliver.* Syftet med fasen har varit att gå från en konceptuell idé till en färdigutvecklad produkt eller lösning.

4.5.1 Konceptvalidering

Konceptvalidering är processen att validera en idé eller ett koncept med målgruppen och relevanta intressenter innan vidare investering sker i utvecklingen. Konceptvalidering fyller ett flertal olika syften. Bland annat minimerar konceptvalidering risken att tid, pengar och material investeras i en idé som inte resonerar med målgruppens behov och önskningar. En idé som blivit validerad av målgruppen har större chans att bli accepterad och godtagen av viktiga intressenter. Förutom att öka chansen för marknadssuccé så ökar även teamets självförtroende när osäkra punkter fått bekräftelse (Dig Insights, n.d.).

4.5.2 Hi-fi prototypande

En hi-fi prototyp, eller "*high fidelity prototype*", är en detaljerad modell/version av den slutliga idén. Den spelar en stor roll i slutskedet på ett designarbete och syftar till att tydligt visa det utseende, de funktioner och den känsla som den slutliga produkten ska förmedla. Till skillnad från en lo-fi prototyp ska en hi-fi prototyp tydligt efterlikna den slutliga produkten och ge relevanta stakeholders en chans att ge feedback och bli taggade på produkten. Den används som en sista chans att göra ändringar för att undvika kostsamma misstag när produkten väl sätts i produktion. Prototypen skapar också en möjlighet för snabbare vidareutveckling när det kan ske från ett senare stadie, i stället för att påbörja designprocessen från nytt (Figma, n.d.).

4.5.3 Användartester

Användartester är det sista steget i designprocessen, det slutliga testet av produkten där den sätts på prov i den kontext där den ska verka. Nielsen Norman Group (2019) beskriver syftet med user/usability testing (användartester) i tre kategorier:

1. Identifiera eventuella problem i designen/produkten.
2. Hitta möjligheter för förbättring i designen.
3. Ytterligare lärdom om användarnas preferenser och beteende.

En bra design/produkt är bara bekräftat en bra design eller produkt ifall den gått igenom tester av målgruppen. Likt en workshop drivs användartester av en facilitator som observerar och intervjuar deltagaren kring produkten utan att påverka deltagarens åsikter kring produkten. Användartester kan även delas upp i två kategorier, kvalitativa användartester eller kvantitativa användartester. I ett kvalitativ användartest är syftet på att få åsikter, synpunkter och anekdoter kring hur deltagarna använder och upplever produkten. Kvalitativa tester är den mest förekommande av de två då fokuset handlar om att främst få fram de problem som förekommer vid användande. Kvantitativa användartester syftar mer på att hitta mätbara variabler som kan användas för att beskriva användarupplevelsen och används främst inom benchmarking av produkten.

Användartester kan även ske i person eller på distans. Nielsen Norman Group har delat in distans användartester i två olika kategorier:

- Distanskontrollerad (Remote moderated): Beskrivs som lik användartester som sker i person. Facilitatorn är med under givna tester som sker på en gång fast på olika platser.
- Distans-ickekontrollerad (Remote unmoderated): På användartester som inte har en aktiv interaktion mellan deltagaren och facilitatorn så sker testerna på deltagarens egen tid utifrån en lista av givna uppgifter. Deltagaren blir given frågor och instruktioner som sedan skickas tillbaka till facilitatorn (Moran, 2019).

METODDISKUSSION



Foto: Martin Marqvardsen

5 Metoddiskussion

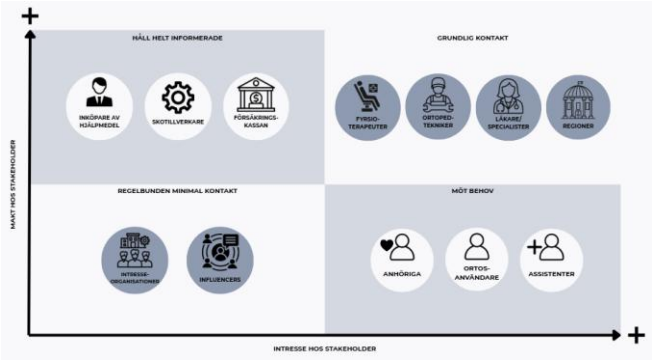
Detta kapitel är en kritisk granskning och reflektion av de metoder, datainsamlingar och arbetsprocesser som presenterats i kapitel 4. Metoder. Syftet med metoddiskussionen är att utvärdera hur tillförlitliga och givande resultaten är samt identifiera eventuella felkällor eller begränsningar som skett. Detta ger läsaren en möjlighet att själv bedöma rapportens bidrag och slutsatser.

5.1 Diskussion av explorativa metoder

I denna del kommer de metoder som använder i projektets första fas, *Discover,* att diskuteras. Resultaten som givits från varje metod kommer att presenteras samt analyseras och valideras.

5.1.1 Stakeholdermapping

En stakeholdermapping skapades för att kartlägga vilka intressenter som var relevanta till arbetet och vilka som bör prioriteras.



Figur 8: Stakeholder mapping

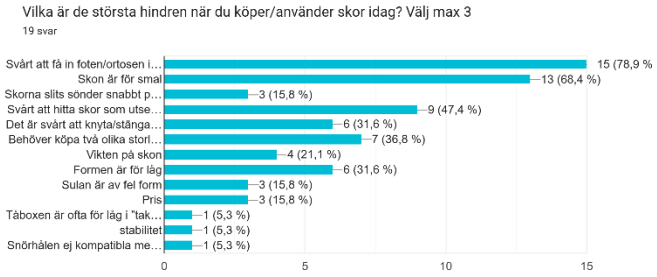
Stakeholdermappningen gjordes enligt ett diagram med två olika poler, makt och intresse (se figur 8). De med hög makt och lågt intresse innefattar inköpare av hjälpmedel, skotillverkare och Försäkringskassan. De med hög makt och högt intresse är personer med medicinsk och teknisk kunskap kring ortosområdet, som ortostekniker och ingenjörer, samt regionen. De med låg makt och högt intresse är de anhöriga, assistenterna och ortosanvändarna själva. Slutligen de med låg makt och lågt intresse är intresseorganisationer och influensers (se bilaga 3)

5.1.2 Datainsamling via enkät

För att få en djupare förståelse för målgruppens behov, utmaningar och önskemål genomfördes en digital enkät (se bilaga 4). Länk till enkäten sattes upp på den ortopediska mottagningen på Sunderbyn sjukhus samt skickades ut på Facebook forumet ”Vardagstips för oss i rullstol”. Enkäten lades upp för att belysa tre huvudområden: teknisk funktion, hållbarhet och emotionella aspekter, det vill säga estetiken. Frågeställningarna skedde enligt följande format:

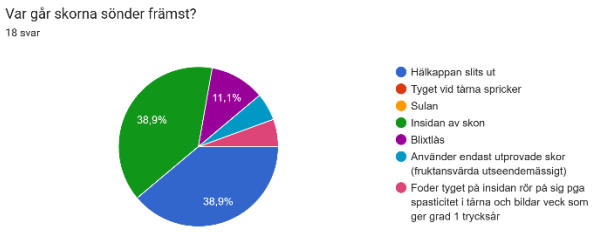
1. **Bakgrund och format:** Frågor om användaren, vilken typ av ortoser personen använder och till vilken grad hen belastar sina ortosskor. Detta för att kunna kategorisera behoven hos användaren.
2. **Tekniska hinder och funktion:** Frågor kring de största problemen som framkommer under hela processen, vid köp av skor samt kring användning av skorna. Detta med syftet för att identifiera key-enablers för designprocessen.
3. **Hållbarhet och slitage:** Frågor kring vad som slits sönder snabbast på skorna. Detta för underlag kring materialval.
4. **Estetik och identitet:** Frågor kring hur mycket utseendet påverkar valet av skor samt hur mycket det nuvarande utbudet begränsar användarens uttryck av personlig stil.
5. **Önskemål och visioner:** En öppen del där respondenten fick svara fritt om funktioner eller modeller de hade velat se på en sko.

Respondenterna bestod av både brukare och anhöriga/assistenter. Majoriteten av de brukare som svarade på enkäten använde AFO och kunde gå korta sträckor utan rullstol vilket innebär minimalt slitage på skorna.



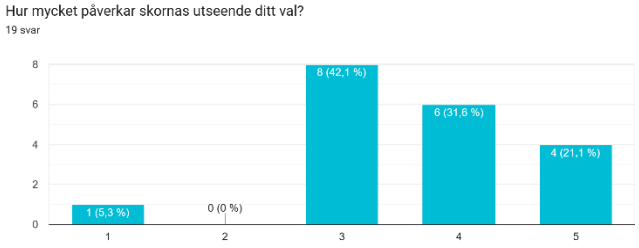
Figur 9: Största hinder på skorna idag

Den största tekniska utmaningen för målgruppen i dagsläget är påtagningsmomentet vilket visas i figur 9. En majoritet av respondenterna (61%) anser att det största hinder är att få in foten och ortosen i skon, följt av att skorna upplevs för smala (52%). Svaren visar att standardlösningar för öppning av skor inte är tillräckliga för ortosens volym samt att svårigheter att knyta eller stänga skor själv blir ett hinder för självständighet.



Figur 10: Var går skorna sönder främst?

Svaren i figur 10 bekräftar att ortosens hårda material skapar punkbelastningar vilket leder till att vissa områden på skon slits sönder snabbare än andra. De främsta områdena är hälkappan från påtagning och friktion, samt skons insida som slits av ortosens vassa kanter. Detta understryker behovet av ett material som ger låg friktion på skons insida.



Figur 11: Hur mycket påverkar skornas utseende ditt val?

En av de starkaste insikterna från enkäten rör de emotionella glappet mellan utbud och identitet. På en skala 1–5 där 5 innebär att utseendet är avgörande och 1 innebär att det inte spelar någon roll alls, svarade 74% av respondenterna en 4: a eller 5: a (se figur 11). Samtidigt uppger en överväldigande majoritet att det nuvarande utbudet begränsar deras förmåga att uttrycka sin personliga stil. Respondenterna uttrycker en trötthet gentemot den medicinska estetik som dominerar utbudet. Ett citat från undersökningen belyser problemet:

"Sååå trött på att bara få välja mellan svart, mörkbrun, svart, svart eller svart"

Det finns en stor efterfrågan på mer "mainstream" modeller, skor som *Jordans*, *Air Force 1* och moderna sneakers. Respondenterna uttrycker även en stor önskan för finskor och sandaler i stället kängor som utgör en stor del av utbudet idag. I den öppna delen av enkäten framkom specifika tekniska önskemål som direkt påverkat projektets konceptutveckling. Respondenterna visade önskemål för:

1. Dragkedjor för att möjliggöra en bredare öppning.
2. Ringar/öglor för att underlätta för personer med muskelsvaghet att dra upp dragkedjor eller hälar.
3. Magnetstängning för snabb och enkel hantering utan krav på finmotorik.

Användarenkäten gav användbara och tydliga resultat som utgjorde en tydlig grund för projektets fortsatta riktning. Genom att tidigt identifiera användarnas "pain points" skapades en evidensbaserad designriktning. För framtida användning av metoden bör det dock noteras att antalet respondenter påverkar studiens reliabilitet. Ett större urval hade resulterat i en mer omfattande statistisk analys och säkerställt att resultaten utifrån frågorna representerar en bredare målgrupp. Det hade även gett en djupare insikt i användarnas behov speciellt när det kommer till variationer i ålder och livsstil. För framtida studier hade detta minskat risken att endast en liten del av målgruppens problem åtgärdas vilket kan skapa en obalans i resultatet.

5.1.3 Intervju

För att få en helhetsbild av de tekniska och estetiska kraven på ortosskor genomfördes intervjuer med två olika nyckelaktörer, Lotta Samuelsson på Klaveness som representerar tillverkarsidan, samt ortopedtekniker vid Sunderbyn Sjukhus som representerar den kliniska vardagen och mötet med användaren. Intervjun med Lotta på Klaveness skedde digitalt och följde ett strukturerat format där frågorna var förbestämda och direkta och gav lite utrymme för vidareutveckling. Intervjun med ortopedteknikerna på Sunderbyn sjukhus skedde i person och följde ett semi-strukturerat format där vissa frågor var färdigbestämda, men det fanns fortfarande mycket utrymme för teknikerna att berätta fritt om hur processen går till samt övrig information som kunde komma att vara hjälpsam för arbetet (Se bilaga 5 & 6).

Båda intervjuerna bekräftar en stark konflikt mellan funktion och estetik. Vid Sunderbyn sjukhus berättar de att det vanligaste klagomålet från patienter är att skorna är "fula, klumpiga och tunga". De uttrycker även att det främst är yngre kvinnor som efterfrågar ett annat utseende på sina skor, exempelvis *Hoka* som är ett vanligt förekommande märke de visar upp som inspiration. Både Klaveness och Sunderbyn ser en tydlig trend mot att användare vill ha skor som ser ut som t.ex. vanliga sneakers. Klaveness betonar dock att de som tillverkare sällan har kontakt med slutkunden direkt, vilket kan leda till lite av ett informationsglapp i designprocessen.

Vidare kring skons uppbyggnad förklarar Sunderbyns sjukhus att den största svårigheten för patienten är att överhuvudtaget få in foten och ortosen i skon. De visar upp lösningar som dragkedjor som går runt hälen samt längre plösar för att skapa en större öppning. På frågan kring material är Klaveness och Sunderbyn eniga om att skinn är det mest hållbara alternativet, men Sunderbyn lyfter även att de ofta tvingar "töja ut" befintliga skor för att skapa den volym som krävs vilket tyder på att dagens standardmodeller inte är fullt optimerade. Sunderbyn

påpekar även att sulor gjorda i gummi bidrar till att skorna upplevs som tunga.

Ett genomgående tema i intervjuerna är hur externa faktorer begränsar designfriheten. Klaveness berättar hur regionernas regelverk och ekonomiska press ofta styr utbudet. Eftersom konsumenten ofta endast erbjuds ett till två par skor resulterar det i att de ofta väljer skor i neutrala former och färger som brunt och svart för att de ska fungera i alla sammanhang även om önskemålet om roligare design finns. Vid Sunderbyn ser man i stället att patienter ofta köper flera storlekar för stora skor för att få plats med ortosen vilket går ut över både gångbiomekanik och estetik.

Intervjuerna gav värdefulla insikter och skapade en tydlig triangulering av data som bekräftade konflikten mellan estetik och funktion. Det finns dock flera aspekter av intervjumetod utförandet som kan förbättras för framtida användning. Det saknas till exempel direkta djupintervjuer med slutanvändarna, visserligen fungerar ortopedteknikerna och kundservice som en länk till patienterna, men det finns risk att det skapar ett visst informationsfilter. Frånvaron av direkt kontakt med kundgruppen kan resultera i att mer subtila, emotionella insikter och personliga preferenser gås miste om.

5.2 Diskussion av analys och inramning

I detta avsnitt kommer resultaten från de metoder som utförs i projektets andra fas, *Define,* att presenteras, diskuteras och valideras. Metoden i helhet kommer även att diskuteras för att definiera dess användbarhet.

5.2.1 Problemformulering

Identifiering och definiering av projektets ramar har varit en iterativ process i projektets gång. För att säkerställa projektet faktiskt riktar sig mot användarbehoven, har kombinationen av metoder, såsom personas, intervjuer, benchmarking användarenkäter, intervjuer och användarundersökningar, använts för att skapades nya insikter som tvingade ramarna att anpassas kontinuerligt. Vilket bekräftar Dorsts (2011) teori om att problemet inte är statiskt utan ändras över tid, vilket utmanade teamets förståelse under hela processens gång. Det iterativa arbetssättet formade projektets inledning till att fokusera brett genom en kartläggning av det befintliga utbudet på marknaden genom benchmarking. Vidare uppstod det vid flera tillfällen i processens gång där framtagna koncept inte var tekniskt eller industriellt genomförbara. Detta gav värde längre fram, eftersom de tvingade fram nya tankar och insikter kring vad det faktiska kärnproblemet bestod av. Den största felkällan i denna fas var att teamet inte hade tillräcklig direkt åtkomst till slutanvändarna utifrån avgränsningen. En större tidsram hade varit till stor fördel för att kunna genomföra mer och djupare observationer för att få komplettera problemformuleringens ramar. För att hantera denna begränsning användes personas tidigt i projektet för att hjälpa teamet navigera med slutanvändaren i fokus.

5.2.2 Personas

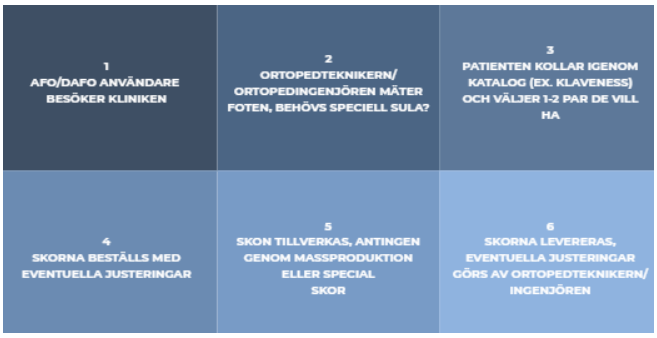
Eftersom ingen i designteamet har egen fysiologisk erfarenhet av att vara rullstolsburen eller bära underbensortoser, blev valet att använda personas som designmetod ett internt ramverk, som tvingade teamet att ta olika designbeslut och se problemet ifrån användarnas perspektiv. Då den generella användargruppen är mycket bred, skulle en profil som representerar hela spektrumet resulterat i att metodens användbarhet minskat den praktiska tillämpbarheten som designunderlag. För att skapa tillit och en praktisk ram för arbetet, gjordes en avgränsning till individer som primärt är rullstolsburna som inte går alls, eller enbart rör sig korta sträckor. Denna avgränsning var mycket framgångsrik och tillät teamet att fokusera på personas behov till viktminskning, förmågan att rymma ortosens volym, smidig av- och påtagningsmekanismer, tryckavlastning samt skons estetiska och visuella uttryck. Avgränsningen gav ett tillförlitligt underlag för de kommande designbesluten (se bilaga 7).

För att motverka risken för stereotypisering och fördomar som Haag och Marsden (2018) lyfter fram, har personas skapats utifrån de genomförda enkäter och intervjuer med ortopedtekniker vid Sunderby sjukhus. Ett förbättringsområde för att ge metoden större tillit hade varit att komplettera denna data med kvalitativa intervjuer med slutanvändaren inom avgränsningen. Även om enkätsvaren gav värdefull information, skapades ett visst informationsgap. Genom att inkludera slutanvändares exakta ord, berättelser och uttryck direkt i personan, hade metoden kunnat uppnå en högre validitet och minskat risken att karaktären omedvetet baserades på generaliseringar. Den nuvarande informationen säkerställde dock en tillräckligt detaljerad representation av användarnas faktiska önskemål och åsikter för att designteamet kunde navigera projektet utan antaganden eller gissningar.

Slutligen gav metoden en stark funktion som kommunikationsverktyg mot projektets intressenter. Vid dialog med ortopedtekniker och skoproducenten Klaveness, kunde teamet enkelt synliggöra vem projektet är riktat mot, vilket underlättade aktörers förståelse för projektets vision.

5.2.3 User journey mapping

En user journey mapping utfördes för att kartlägga användarens resa och ge en djupare förståelse i hur processen går till.



Figur 12: User journey mapping

Kartläggningen gjordes utifrån den beskrivning som givits av personalen på Sunderbyn sjukhus och hjälpte ge en snabb och tydlig syn över processen (se figur 12). För framtida arbeten kan kartläggningen utvecklas för att tydligare se exakta smärtpunkter hos användarna. I detta fall så identifierades dessa smärtpunkter genom andra metoder som intervjuer och enkäter.

5.2.4 Kravspecifikation

Utifrån den data som samlats in genom samtliga metoder har en kravspecifikation skapats. Specifikationen fungerar som en vägledning för att säkerställa att slutkonceptet uppfyller både användarens estetiska önskemål, de medicinska kraven för ortosanvändning och kraven för skotillverkning. Dessa kravområden kommer presenteras i separata huvudkategorier.

5.2.4.1 Funktionella & medicinska krav

Dessa krav handlar om skons förmåga att integrera med en AFO/DAFO och hur vardagen kan underlättas för en person med begränsad rörlighet.

- **Maximerat insteg:** I intervjun med Klaveness bekräftades det att det för en AFO krävs en ökning på vristmåttet med minst 2cm till skillnad från standardmåttet. Skon kräver en öppningsmekanism som sträcker sig förbi vristens böjpunkt (instep).
- **Anpassningsbar stängning:** Vid användning av kardborreband föredras dubbel kardborre med möjlighet till klippning av bandet framför enkel kardborre, detta för att undvika uteblivet material. Stängningsmekaniskens ska även föredraget möjliggöra enhandsanvändning.
- **Hälstabilitet och rörlighet:** Hos rullstolsburna AFO-användare förses kravet av en styv hälkappa då ortosen agerar skydd och stabiliserar. Detta appliceras även vid en fällbar hälkappa under förutsättningen att den kan säkras vid stängning.
- **Friktionsskydd:** Skons insida skall ha förstärkning i läder eller textil, specifikt på utsatta punkter som häl och sidor för att motverka det slitage som kan orsakas av ortosens hårda plast.

5.2.4.2 Estetiska krav

Dessa krav handlar om att eliminera det sociala stigma som tillkommer med ortosskor, främst genom att sträva mot ett mer ”mainstream” mode och gömda lösningar.

- **Sneakersidentiteten:** Skon skall sträva att efterlikna vardagliga sneakers, genom både siluett och färgsättning, utan att skapa ett för sportigt intryck.
- **Volymreducering:** Genom att skapa volym nedåt i sulan i stället för uppåt eller enbart på bredden skall skon ge en illusion av att vara smalare och mer lik ”normala” skor än de nuvarande traditionella ortosskorna.
- **Dolda funktioner:** Tekniska lösningar som till exempel dragkedjor, tryckknappar, magneter eller snabbfästen skall integreras diskret för att inte signalera att skon är ett medicinskt hjälpmedel.
- **Symmetri:** Anpassningar som sulans tjocklek eller längderna på sidorna av skon bör appliceras på vardera sko för att bibehålla användarens visuella symmetri oavsett ifall behovet är ensidigt eller inte.

5.2.4.3 Tekniska produktionskrav

Dessa krav säkerställer att designen är genomförbar i en storskalig produktion och är ekonomiskt försvarbar.

- **Materialval:** Vid val av material skall läder prioriteras som huvudmaterial tack vare dess förmåga att formas och töjas efter volymbehov, något som Sunderbyns tekniker lyfte som kritiskt.
- **Produktionseffektivitet:** Konstruktionen bör minska antalet manuella moment. Genom att använda EVA-sulor framför standardiserade sulor som bas kan eventuella volymjusteringar göras genom maskin vilket sänker styckkostnaden.
- **Skalbarhet:** Designen skall konstrueras på så sätt att de kan använda redan existerande verktyg och sulor för att minska additionella kostnader.
- **Kompatibilitet med snörningssystem:** Vid användning av vridreglage (dial fastening) bör system som *Fitgo* eller liknande användas för att underlätta certifiering och produktion utanför låsta varumärkeslicenser.

5.3 Diskussion av design- och genereringsprocessen

I detta avsnitt presenteras, diskuteras och valideras de resultat från metoderna i projektets tredje fas, *Develop.*

5.3.1 Funktionsanalys

För att klargöra vilka funktioner som ansågs vara kritiska för den slutliga designen utfördes en funktionsanalys. Tabellen nedan är möjliga funktioner som antingen markeras som nödvändiga, N, eller önskvärda, Ö.

Tabell 1: Funktionsanalys

FUNKTION	KLASSIFICERING	BESKRIVNING
Rymma ortosvolym	N	Skon måste ha den invändiga geometrin som krävs för att rymma en AFO/DAFO
Fixera häl	N	Kritiskt hälgrepp som nämnts på ortopedmottagningen
Minimera påtagningskraft	N	Förenkla på- och avtagning
Tillåta tåavveckling	Ö	Sulans flexibilitet vid eventuell gång/böjning
Erbjuda vridstyvhet	N	Carbitex motstånd i motsatt riktning för support vid gång
Efterlikna sneaker-estetik	N	Motverka det sociala stigmat
Dölja hjälpmedlet	N	Dölja den volym som tillkommer med en AFO/DAFO
Hantera tryckpunkter	N	Materialet ska icke skava mot ortosplasten, kunna töjas
Minimera komponentvikt	Ö	Använda EVA istället för gummi för att undvika den vanligt förekommande tyngden

5.3.2 Brainstorming och braindrawing

För att täppa igen glappet mellan användarens emotionella behov och de tekniska kraven på skon användes en kombination av brainstorming och braindrawing. Processen var strukturerad för att först skapa en målbild, sedan utforska fysiska lösningar och slutligen skapa illustrationer för att förtydliga och skapa en visualisering av de fysiska lösningar som framtagits.

Det hela inleddes med en brainstorming som fokuserade på de kärnvärden och känslor som skulle uppnås med de framtida koncepten. I stället för att fokusera på specifika detaljer så genererades ord som beskrev den önskade användarupplevelsen och estetiska riktningen som koncepten skulle ta.



Figur 13: Brainstorming av önskade användarupplevelsen

Dessa ord (se figur 13) fungerade som en kompass för att säkerställa att de tekniska lösningarna inte tappade bort det emotionella målet. Sedan genomfördes den andra brainstormingen men med syftet att generera en stor mängd olika koncept på potentiella tekniska lösningar. Meningen med denna brainstorming var att få fram kvantitativa lösningar och tänka utanför boxen framför kvalitativa lösningar (se figur 14 nedan).



Figur 14: Brainstorming av potentiella designlösningar

Med brainstormingen som grund genomfördes en braindrawing där fokuset skiftade från ordgenerering till helt visuell generering. Syftet var detsamma här, att skapa en kvantitativ mängd skisser framför kvalitativa skisser. Genom att rita snabba konceptuella skisser kunde olika tekniska lösningar som öppningar, sulor och stängningssystem utformas visuellt. I kombination med braindrawing utfördes även en dot voting där båda fick tre röster vardera för vilka tekniska funktioner som de tror på mest. Det var under denna fas som projektets tre första huvudkoncept kom till (Se bilaga 8).

Utifrån de identifierade ramar så har brainstorming och braindrawing använts iterativt för att generera nya lösningar både estetiskt och funktionellt. Metoden har varit en hjälpande hand under arbetets gång för att skapa förståelse och kunna uppvisa koncept och idéer för att få feedback.

5.3.3 Lo-fi prototypande

Lo-fi protoypande bestod i detta projekt som tredimensionella digitala och analoga koncept skisser (se bilaga 9). Konceptet var framgångsrika för att snabbt utforska och bedöma olika idéer innan resurser lades på att skapa en fysisk produkt.

En begränsning av att enbart använda visuella skisser och AI-renderingar var själva känslan av produkten. Under workshop med Sunderbyn sjukhus hade enkla kartong eller skum-modeller kunnat skapa en bättre visuell bild för deltagarna och möjligt varit ett bättre kommunikationsverktyg för olika funktioner. Skisserna uppfyllde dock sitt primära syfte då de flyttade fokus från skons slutgiltiga estetik till mekaniska funktioner.

5.3.4 Workshop

Syftet med workshopen var att få validering från Sunderbyn sjukhus, där ortopedteknikers involvering ger hög grad av användarcentrerad design och genom kreativa metoder generera designlösningar och utvärdera befintliga koncept.

5.3.4.1 Word association

Workshopen startade genom *Word association* där deltagarna skrev ned ord, tankar och åsikter som de hade när de hör ordet ''Ortosskor''. Ord som fula, klumpiga och barnsliga dök upp ofta och bekräftade det befintliga problemet på marknaden och vad som är i linje med vårt projekt.

5.3.4.2 Brainstorm

I nästa del så användes brainstorming, vilket gav deltagarna 15 minuter att tänka på öppningsmekanismer, funktioner eller andra lösningar. Denna process var menad till att låta deltagarna tänka utanför boxen och att skapa kvantitet över kvalitet, vilket är önskvärt för att hitta nya lösningar.

5.3.4.3 The breakdown

I det tredje momentet tilldelades deltagarna utskrivna bilder som demonstrerade de tre koncepten som framtagits (koncept 4: dold volym var inte framtaget vid denna tidpunkt). De fick sedan 35 minuter på sig att diskutera, anteckna och utveckla dessa koncept.

5.3.4.4 Cluster/diskussion

Slutligen presenterades de anteckningar som gjorts på de tre koncepten. Detta diskuteras som grupp och facilitatorer fick möjlighet att ställa frågor.

5.3.4.5 Resultat och förbättringsmöjlighet

Resultatet blev värdefull information kring vad som funkade bra och ansågs görbart hos de olika koncepten (se bilaga 10). Teknikerna och ingenjörerna gav värdefull information om vad som inte fungerade hos varje koncept och vad riskerna skulle kunna vara i vardagen. Genom att hålla den avgränsning som gjorts i designprocessen, att skorna är syftade till rullstolsburna personer som använder AFO/DAFO som går minimala sträckor/inte alls, hölls feedbacken opartisk och öppen för tolkning. För framtida workshops kan detta vara något att tänka över. Att ge en tydligare riktning och avgränsning kan vara givande för att få svar mer syftade till den faktiska slutprodukten och målgruppen, men detta var ett aktivt val då risken finns att idéer hos deltagarna ignoreras då de inte anser att de spontant passar in i denna avgränsning.

5.4 Diskussion av validering och leverans

Detta avsnitt presenterar och diskuterar de metoder som använts under slutfasen på arbetet. I denna fas har koncepten validerats och mer detaljerade prototyper skapats utifrån den validation som givits.

5.4.1 Konceptvalidering

Under besöket på Klaveness fabrik i Portugal presenterades och validerades de olika koncepten. Besöket inleddes med en kort dialog tillsammans med Anna som arbetade inom kundservice för att ge en djupare inblick i hur deras verksamhet fungerade samt förekommande problem de bemöter (Se bilaga 11). Koncepten presenterades sedan till Helder Pintto, huvuddesignern på fabriken. Mötet inleddes med en kort intervju, sedan förklarades de olika koncepten och slutligen öppnades möjligheten för åsikter kring vardera koncept (se bilaga 12).

Till skillnad från personalen på Sunderbyn sjukhus föredrog Klaveness designer en öppningsbar hälkappa över den löstagbara plösen. Pintto uttryckte den rörliga hälkappan som ett starkt spår för att minimera påtagningskraften. I samma veva identifierades dock en kritisk biomekanisk felkälla kring hälens stabilitet, enligt Pintto finns det absolut inte samma behov för en fullt stabil hälkappa när det gäller den valda målgruppen. Han presenterade också förslaget att göra hälkappan öppningsbar bakåt istället för åt sidan som i det ursprungliga konceptet, och att hälen fäst med hjälp av tryckknappar på skons sidor tillsammans med en strategiskt placerad söm längst ned. Denna konstruktion validerades att vara tillräcklig för att hålla hälkappan fixerad under den minimala rörelse som sker, utan att kompromissa insteget.



Figur 15: Sko med bakåtfällbar hälkappa

Konceptet kring dold interiör volym bekräftades också att vara fullt genomförbar, men att det bör göras med EVA-sulor i stället för på standardiserade gummisulor. Genom att skapa volymen nedåt i skon uppstod även en viktig designinsikt, trycket på skons ovansida minskade drastiskt vilket innebar att behovet att dölja en ökad bredd försvann och idéen att skapa vinklade ”vingar” (de flärpar som snörningen är fäst i) kunde slopas. För att ytterligare optimera öppningen visade valideringen att skons snörning och mönsterlinjer bör dras längre ned och bakåt, likt en klassisk derby-sko. Genom att göra sicksack-sömmar längst dessa designlinjer kan skons flexibilitet och komfort vid påtagningsmomentet säkras. Efter denna punkt och given feedback valdes koncepten utbytbar sula och löstagbar plös att slopas helt.

Det genomfördes därefter en presentation av koncepten dold volym och öppningsbar hälkappa för produktionschefen över Klaveness, Tony Norrby. Det var i detta skede som det slutliga konceptet framtogs, en hybrid av de två koncepten, en sko med klassiska egenskaper som elasticitet och förlängd plös tillsammans med den dolda innervolymen och en rak, öppningsbar hälkappa (se figur 15).

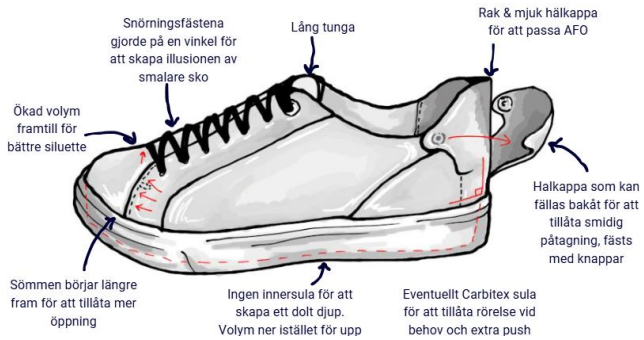
5.4.2 Hi-fi prototypande

Projektet möttes av en stor utmaning under framtagningen av hi-fi prototypen. Skapandet av en fysisk sko kräver specialiserade maskiner, läster och hantverk, resurser som teamet inte besitter själva. För att hantera denna begränsning men ändå kunna uppvisa och kommunicera en högkvalitativ prototyp, valdes att modifiera en befintlig medicinsk sneaker för att uppvisa funktion. Genom att skära upp hälen och integrera den tänkbara böjningen och öppningsmekanismer med knapplås, samt gröpa ur befintliga sulan för att uppvisa hur volym kan skapas nedåt, i stället för att vidga eller töja silhuetten uppåt.



Figur 16: Modifierad medicinsk sneaker

En uppenbar brist i detta tillverkningssätt är det estetiska uttrycket blev visuellt fult, då manuella snitt i befintligt material inte kan efterlikna fabriksmontering (se figur 16). För att kompensera detta estetiska gap skapades högrenderade digitala skisser (se bilaga 13 och 14).



Figur 17: Digital skiss av slutkoncept

Slutligen bör det reflekteras över att modifieringen inte kunde testa materialets hållfasthet och livslängd fullt ut. Eftersom målgruppen är avgränsad till individer som är rullstolsburen och går korta sträckor/inte alls, belastas inte sulan traditionellt vilket gör att begränsningen inte var kritisk för prototypens validitet. Kombinationen av den fysiska interaktiva modellen och skissmodeller gav en framgångsrik representation som gav projektets intressenter en helhetsbild för funktion och estetik, samt uppvisade det primära syftet att visa hur öppningsmekanismen och volymreduceringen är genomförbart i praktiken (se figur 17).

5.4.3 Produktion av hybridkoncept

När hybridkonceptet validerats och bekräftats som produktionsmöjlig kunde produktionen påbörjas. Processen har skett i en iterativ process uppdelad i tre distinkta faser.



Figur 18: 3D-modell av fot med ortos

I den initiala fasen utvecklades en digital 3D-modell i Klaveness egna skoutvecklingsverktyg (se bilaga 15). Denna digitala modell skapade en tidig simulering av skons visuella proportioner och mönsterlinjer (se figur 18). Genom programmet kunde val av modell, material och sula väljas på en gång och skickas direkt till fabriken där en läst och en transparent plastskalssko kunde börja tillverkas.



Figur 19: Träläst med plastskalssko

I den andra fasen skulle plastskalsskon och lästen testas för att se att passformen var rätt. Modellen utgick från mått tagna av en anhörigs ortos (se figur 19). Denna ortos visade sig vara avvikande från den ortos som den anhöriga använder sig av dagligen, men det gav en utgångspunkt som senare kunde justeras. Tack vare plastskalsskons transparens kunde felmarginaler tydligt pekas ut och skickas tillbaka till Klaveness för att justeras (se bilaga 16). Det aktiva valet av minimal ökad volym gjordes även i detta stadie för att säkerställa att ortosen rymmer utan problem.

I den avslutande fasen skulle en ny, slutgiltig produktionsläst tillverkas efter de justerade måtten. Denna tvåstegsverifiering minimerade risken att skon inte skulle passa och orsaka tryckpunkter och materialutmattning. Med den slutliga lästen framställd har produktionsprocessen nu övergått till faktisk tillverkning där hybridkonceptet i läder och EVA-sula produceras i Klaveness fabrik i Portugal inför slutleveransen.

5.4.4 Användartester

Användartesterna genomfördes med den fysiska hybridskon. Vid testtillfället identifierades dock kritiska avvikelser i produktionsledet.

- Sulan var inte urgröpt enligt specifikation.
- Fel färg på skon.
- Onödig vaddering på både plös och hälkappa.
- Fel typ av skosnören.

Trots dessa produktionsfel gav testet värdefulla perspektiv och insikter. Utöver det specifika användartestet genomfördes visuell validering med utomstående observatörer utan medicinsk expertis. Utifrån givna tidsram har insikterna varit värdefulla för att verifiera hälmekanismens funktionella och estetiska principer. Projektet hade dock gynnats av fler användartester och observationer under längre tidsperiod. Detta hade krävts för att fullt ut kunna utvärdera materialets hållbarhet och känslomässiga acceptansen i användarens vardagsmiljö.

RESULTAT

Foto: Eliane Westermark

6 Resultat

Detta kapitel presenterar projektets samlade resultat. Resultaten redovisas kronologiskt efter designprocessens utveckling från de initiala användar -och expertstudier till den färdiga produktlösningen. Kapitlet är uppdelat i fyra huvuddelar. Det första avsnittet presenterar resultaten från projektets första fas vilket innefattar den insamlade datan och kravspecifikationen. Det andra avsnittet presenterar resultaten från idé- och konceptutvecklingsfasen. Det tredje avsnittet presenterar resultaten av designen och validering från experter. Kapitlet avslutas med en presentation av det slutliga resultatet i form av en tillverkad hybridsko med de funktioner som valts.

6.1 Resultat av fas 1: Informations-insamling och analys

I detta avsnitt presenteras de resultat från den första fasen av arbetet där syftet var att undersöka och samla in information kring användargruppen av personer som använder underbensortoser och området ortosskor. Genom att sammanställa kvalitativa och kvantitativa data från slutanvändare, ortopedtekniker vid Sunderbyn sjukhus samt produktionsexperter från Klaveness har projektets förutsättningar kunnat konkretiseras.

Resultatet av dataanalysen visade att det finns ett tydligt gap mellan medicinsk funktion och estetiskt uttryck. Den digitala enkäten visade att 95% av respondenterna upplevde att utseende spelade stor roll när det kommer till val av skor, men upplever samtidigt att det sällan finns val som lockar. Vidare till funktionella delar visade enkäten att påtagningsmomentet och den inre friktionen mellan sko och ortos var de största smärtpunkterna. Intervjuer med ortopedtekniker resulterade i fastställandet av tre biomekaniska och egenskapliga krav:

1. Skons invändiga volym måste ökas utan att fotbädden upplevs som instabil
2. Plösen måste vara lång för att tillåta enkel av- och påtagning
3. Skons insida måste vara i material som står emot slitage från ortosens hårda material

Kombinationen av dessa insikter blev fasens huvudresultat, en produktkravsspecifikation (PDS). Denna specifikation innefattar de hårda krav som det slutliga konceptet har varit tvungna att fylla.

6.2 Resultat av fas 2: Idé- och konceptutveckling

Detta avsnitt presenterar det designarbete som utförts för att generera lösningar baserad på kravspecifikationen. Utifrån de definierade huvudproblemen, volymhantering, instegsmekanik och estetik, genererades initialt ett stort antal skisser och lo-fi prototyper. Dessa fasades ner till fyra huvudkoncept:

1. Koncept: Den fullt avtagbara plösen
2. Koncept: Den utbytbara sulan
3. Koncept: Den öppningsbara hälkappan
4. Koncept: Den dolda volymen

För att utvärdera och bekräfta de genererade koncepten genomfördes expertvalideringar och workshops tillsammans med ortopedtekniker på Sunderbyn sjukhus och skodesigners och personal hos Klaveness. Utvärderingen visade att koncept 1, den avtagbara plösen, innebar en alltför stor risk för strukturell instabilitet och uppfyllde samtidigt inte kravet på en dold öppningsmekanism. Koncept 2, den utbytbara sulan, slopades helt då ortopediska avdelningen ansåg att det fanns bättre lösningar att utveckla. Resultatet från utvärderingen i fas 2 blev en kombination av styrkorna från koncept 3, dold innervolym, och koncept 4, öppningsbar hälkappa, till ett sammanhängande hybridkoncept. Genom att kombinera en bakåtfällbar hälmekanism med urkarvad mellansula, skapas en dold öppningsmekanism samtidigt som utrymme för ortosen frigörs vertikalt nedåt utan att kompromissa med skons kommersiella siluett.

6.3 Resultat av fas 3: Design och validering

Detta avsnitt redogör de val som tagits kring hybridkonceptet och valideringen som genomförts.

6.4 Slutgiltigt resultat

Detta avsnitt presenterar det slutgiltiga resultatet av kandidatarbetet. Det slutgiltiga resultatet är en fysisk kombination av en öppningsmekanik, en dold invändig volymhantering och en materialkomposition. Tillsammans löser dessa konflikten mellan den medicinska funktionen och det estetiska uttrycket (se bilaga 17).

6.4.1 Hälöppning och mekaniskt insteg



Figur 20: Öppningsbar hälmekanik

För att eliminera den kritiska smärtpunkten vid av- och påtagning där 78,9% av målgruppen upplever hinder på grund av friktionen mellan ortos och sko, där en kort plös/tunga ofta agerar boven i det hela, har en öppningsbar hälkappa implementerats (se figur 20). Mekaniken innebär en hälkappa som är fäst till viss del med hjälp av stygn på skon och som sedan kan fällas bakåt vilket öppnar upp hälen betydligt mycket mer. Hälkappan fästs sedan med hjälp av tryckknappar på vardera sida. Dessa tryckknappar är fästa under lädret vilket motverkar att det skapar ett yttre intryck och i stället blir en del av designen.

Genom denna lösning förändras fotens insteg betydligt då användaren kan föra in foten och ortosen vertikalt i skon utan att det bildas någon form av friktion mot hälkappan. Att hälkappan sedan kan fästas i ett upprätt läge säkerställer kravet att ha ett fixerat hälgrepp som benämnts på Sunderbyn sjukhus. Att ha en öppningsbar häl kan även snabba på av- och påtagningsprocessen då samma behov att knyta och knyta upp skon inte längre finns, utan användaren kan ta på sig skon direkt genom hälen.

6.4.2 Dold invändig volymhantering

I vanliga fall vid tillverkning av skor menade för personer med AFO/DAFO så placeras volymökningen antingen sidledes eller uppåt i skon för att göra plats åt ortosen. Det slutliga konceptet behåller i stället den visuella identiteten som en kommersiell sneaker har genom att bygga volym vertikalt nedåt i skon, vilket hjälper motverka det sociala stigma som omger traditionella ortopediska skor.

Detta har genomförts genom att eliminera den traditionella innersulan och i stället industriellt bearbeta (carva) mellansulan. Mellansulan är tillverkad i EVA-plast, vilket garanterar en låg totalvikt jämfört med de traditionella gummisulorna, samtidigt som de tillåter dämpning och strukturell livslängd. Genom denna eliminering, eller snarare urgröpning, av skon döljs ortosens bas osynligt inuti sulans geometri vilket resulterar i att skons yttre bibehåller en slank och standardiserad estetik.

6.4.3 Materialval



Figur 21: Slutgiltiga sko med ortos i

Skons ovandel är tillverkad i ett högkvalitativt läder med stretchegenskaper (se figur 21). Stretchen tillåter att skon kan töjas över ortosens tryckpunkter vilket minimerar risken för skavsår på foten utan risk att skon tappar sin strukturella form eller spricker över tid. En snörning på en förlängd plös/tunga och hälens fästpunkter garanterar att skon sitter tight kring vristen och medför det stöd som krävs.

Mellansulan är placerad på en stabiliserande yttersula där en Carbitex-kolfibersula har integrerats. Denna kombinerade sula tillåter mekanisk böjlighet framåt under gångstegets tåavveckling vilket kompenserar för den fixerade fotledens begränsade rörlighet. Samtidigt blockerar sulan rörelse i den motsatta axeln vilket ger vridstyvhet och biomekanisk stabilitet som krävs när användaren exempelvis reser sig upp från en sittande position.



DISKUSSION

Foto: Eliane Westermark

7 Diskussion

Syftet med detta kapitel är att tolka det som lyfts i resultatkapitlet. I detta kapitel kommer resultatet att analyseras, tolkas, diskuteras och ställas emot syftet, målet och de frågeställningar som projektet utgått från.

7.1 Diskussion av resultatet

Det slutliga konceptet i arbetet *Bortom Ortopedi* bekräftar hur gränssnittet mellan medicinsk funktion och modern estetik kan omdefinieras genom teknisk designmetodik. Genom att applicera Donald Normans (2004) teorier om emotionell design blir det tydligt att traditionella ortopediska skor har en obalans där funktionen har prioriterats över den upplevelse som användaren får av att använda produkten. Genom att skapa en sko med dolda och enkla funktioner som skapar ett uttryck som signalerar "kommersiell sko" mer än "medicinskt hjälpmedel" korrigeras denna obalans och minskar den frustration som annars kan skapas hos användaren. Man har genom dessa designval tagit beslut som gynnar användaren utan att bekosta den grundliga funktionen, att enkelt ta på och av skon samt rymma en ortos.

Saariluoma och Jokinen (2014) pratade i sin artikel om hur det finns två dimensioner i användarupplevelsen, frustration och kompetens, samt hur estetiken inom mode kan fungera som en vägledare från frustrationspolen till kompetenspolen. Genom att skapa en sko som fyller de kraven som krävs samtidigt som den tilltalar estetiskt skapas positiva känslor hos användaren vilket leder till bättre självbild och att produkten ses i ett bättre ljus.

Arbetet har bidragit till flera nya insikter som kan agera värdefulla till framtida arbeten inom både medicinsk klädes- och skotillverkning men även inom ämnet teknisk design i helhet. Arbetet har visat att dolda mekaniska och materiella funktioner kan integreras i konsumentprodukter utan att förstöra deras semantiska uttryck. Projektet visar hur lösningar som Carbitex-sulor kan användas för att lösa till tekniska konflikter som behovet av flexibilitet i gångrörelse parallellt med kravet på en vridstyvhet och stabilitet vid uppresning. Projektet visar även hur simpla förändringar som en ökning i volym nedåt i stället för uppåt kan förändra det totala yttre intrycket av skon. Detta projekt utgör alltså ett konkret exempel på hur *design-for-impact* där formgivning och material samverkar för att bryta ett socialt stigma.

7.2 Arbetets relevans och hållbarhetsperspektiv

Hur relevant projektet är kan argumenteras utifrån flera olika perspektiv. För målgruppen och användaren bidrar resultatet med en radikal förbättring av vardagen och livskvaliteten. Genom att integrera den öppningsbara hälkappan minimeras påtagningskraften vilket ger användare med nedsatt rörelse en ökad autonomi i vardagen. Den dolda volymen och mer kommersiella siluetten bidrar även till ett minskat stigma och skapar en känsla av inkludering eftersom intrycket av hjälpmedel minskas drastiskt. Citaten från den digitala användarenkäten *"Sååå trött på att bara få välja mellan svart, mörkbrun, svart, svart eller svart"* samt *"Vill ha gympaskor/sneakers som ser ut som för andra 13-åriga pojkar"* belyser den emotionella nytta som en ökad valfrihet och ett modernt formspråk bidrar till. För samhället bidrar detta till ett viktigt steg mot social hållbarhet och inkludering då designen motverkar den exkludering och de psykologiska barriärer som ett synligt medicinskt hjälpmedel ofta medför.

Det materiella valet av högkvalitativt läder bidrar till både ekologisk och ekonomisk hållbarhet eftersom lädrets egenskaper tillåter det att formas efter ortosens hårda material utan att spricka eller tappa ursprungsformen. Detta tillsammans med det faktum att konceptet är gjort för personer som inte går alls eller endast minimala sträckor, vilket i sig leder till att sulan inte slits på samma sätt, resulterar i en förlängd livslängd. Att yttersulan är gjord av EVA och saknar innersula minskar dessutom totalvikten och mängden material som krävs vilket optimerar transporteffektiviteten.

Designen har även präglats av ramverket utifrån *Design for Longevity* (DfL), genom att aktivt se gapet mellan fysisk hållbarhet och social acceptans för att skon inte ska kasseras i förtid som Hebrok (2014) tar upp med ''social död''. Att tidigt integrera användarbehoven med produktionstekniska möjligheter tidigt i processen beskriver Haase och Laursen (2022), något som är avgörande för framtagandet av produkter med lång livslängd. Detta betonades vidare från Carlsson et al. (2021) som beskriver hur en aktiv balans mellan användare, resurseffektivitet och affärsmodellen ger produkten ett längre liv. Ur ett ekonomiskt och industriellt perspektiv är resultatet relevant för tillverkande aktörer. Den slutliga skon tillverkades på Klaveness fabrik i Portugal vilket visar att lösningarna är fullt genomförbara. Klaveness genomför både massproduktion och individuell produktion vilket stödjer det faktum att konceptet är kommersiellt realiserbart.

7.3 Reflektion

Projektet har styrts i hög grad av Double Diamond modellens faser, där den inledande användarundersökningen utgjort en kritisk grund för slutresultatet. Genom att triangulera kvantitativa data från enkäten med kvalitativ information från intervjuer och workshops på Sunderbyn sjukhus samt hos Klaveness i

Portugal, har studien kunnat uppnå en god validitet. Samtidigt ska det noteras att användarenkäten, trots sitt starka mandat för på- och avtagning som största smärtpunkt, baserades på en relativt liten svarsgrupp. Användarintervjuer hade kunnat nyansera behoven ytterligare och minskat risken för att specifika användarupplevelser förbises.

I linje med Ørngreen och Levinsens (2017) forskning kring workshops innebar vår roll som facilitatorer en oundviklig risk för tolkningsbias. Våra egna estetiska preferenser kan omedvetet ha styrt valideringen till förmån för hybridkonceptet, på bekostnad av mer radikala modulära koncept. Ytterligare en metodologisk brist uppstod under workshopen på Sunderbyn sjukhus, där vi inledningsvis valde att inte avgränsa målgruppen tydligt för deltagarna. Detta resulterade i spridda idéer som visserligen var kreativa, men ofta irrelevanta för de specifika problem vi försöker lösa. Att redan från början vara tydlig med vilken specifik användargrupp designen riktade sig mot hade med stor sannolikhet hjälpt till att generera mer applicerbara och relevanta lösningar.

Utöver de metodologiska aspekterna i designprocessen begränsades projektets slutskede av avvikelser i produktionsledet. Vid leverans av den slutgiltiga prototypen så identifierades olika produktionsfel. Skons innersula var inte urgröpt och vaddering skilde sig från digitala skissen. Dessa avvikelser innebar att prototypen inte till fullo kunde återspegla konceptets teoretiska potential.

7.4 Slutsatser och mål

Detta avsnitt sammanfattar projektets slutliga status till de givna ramarna och förmåga att besvara frågeställningarna.

7.4.1 Projektets syfte och mål

Projektets övergripande syfte har varit att genom en designdriven process utforska och skapa innovativa koncept för skor som balanserar medicinska krav med individuellt mode. I början av projektet bestämdes fem mål:

1. Genomföra en kvantitativ användarstudie för att fastställa fokusområde.
2. Identifiera och dokumentera minst tre tekniska metoder för förenklad påtagning.
3. Genomföra fältstudier/observationer hos både ortopediska och kommersiella skotillverkare för att kartlägga produktionsbegränsningar.
4. Framställa prototyper som bibehåller estetik trots ortosens volymkrav.
5. Validera lösningar genom användartester med primära aktörer.

Genom projektets gång har alla fem mål uppnåtts. Genom den digitala användarenkäten lyckades flera olika smärtpunkter identifieras vilket hjälpte fastställa ett fokusområde, på- och avtagning samt skons interna volym. Projektet identifierade, dokumenterade och utvärderade fyra olika konceptuella spår, utbytbar sula, öppningsbar hälkappa, avtagbar plös och dold innervolym. Det genomfördes fältstudier, intervjuer och workshops på både Sunderbyn sjukhus ortopediska avdelning samt Klaveness fabrik i Portugal vilket gav ovärderliga insikter i produktions- och användarresan. Genom hi-fi prototyper och faktiskt tillverkning av hybridkonceptet har projektet presenterat en sko där volymökningen döljs vertikalt nedåt vilket bibehåller en standardiserad sneaker estetik och siluett. Slutligen har koncepten utvärderats och validerats iterativt genom workshops och intervjuer med experter samt slutanvändare.

7.4.2 Projektets svar mot frågeställning 1

Frågeställning ett ställde frågan: *”Hur kan en användarcentrerad designprocess användas för att identifiera de mest kritiska estetiska och funktionella smärtpunkterna vid användning av skor med ortoser?”.* Detta svarades på genom att utföra en triangulering av enkäter, intervjuer och fältobservationer. Detta gjorde det möjligt att identifiera både funktionella smärtpunkter, som på/avtagning och volym, och emotionella smärtpunkter, som stilbegränsningar och stigmatisering.

7.4.3 Projektets svar mot frågeställning 2

Frågeställning två ställde frågan: *”Vilka konstruktionsmässiga metoder är mest effektiva för att rymma en ortos volym utan att kompromissa skons visuella attraktivitet?”.* Den mest effektiva lösningen för att skapa volym utan att kompromissa utseendet var genom att skapa volym vertikalt nedåt i skon i stället för uppåt eller sidledes. Detta görs genom att eliminera innersulan och skapa sulan genom en urkarvad yttersula i EVA. Detta låter ortosen att sänkas ned i skons dolda bottenstruktur vilket gör att skons yttre proportioner, profil och mönsterlinjen kan bibehålla kommersiella sneaker-mått utan att upplevas som bred eller klumpig.

7.4.4 Projektets svar mot frågeställning 3

Frågeställning tre ställde frågan: *”Hur kan funktioner för på- och avtagning integreras så att de blir en designdetalj i stället för ett synligt "handikapphjälpmedel?”.* Genom att skapa en mekanism som är dold i skons redan existerande linjer. Detta har gjorts genom att göra en bakåtfällbar hälkappa som är fäst i den redan existerande sömmen och som låses genom tryckknappar som är placerade på insidan av lädret och därför är helt dolda från utsidan.

7.5 Rekommendationer

För att designen ska kunna implementeras industriellt och vidareutvecklas mot en storskalig marknad rekommenderas följande åtgärder:

1. Långvariga och storskaliga användartester: För att bekräfta att dessa är användbara lösningar bör skon testas under en längre period utav flera användare i målgruppen. Den slutliga skon i detta projekt är gjord utifrån specifika mått från en person, men för att vidare validera lösningen bör flera par tillverkas för att se att detta är en bred lösning som fungerar för alla i målgruppen.
2. Belastningsstudier: Den integrerade Carbitex kolfibersulan bör testas och utvärderas i ett rörelselabb tillsammans med ortopedtekniker för att säkerställa hur tryckfördelningen och tåavvecklingen skiljer sig i jämförelse med traditionella ortosskor.

7.6 Efterarbete

För att det slutliga konceptet ska kunna ta steget från en avancerad prototyp till en färdig kommersiell produkt krävs ett efterarbete som adresserar tre centrala områden, industriell tillverkningsbarhet, marknadspotential och rättsligt skydd. I detta avsnitt presenteras dessa tre områden.

7.6.1 Industriella Perspektiv

Genom fältstudien och den tekniska validering hos Klaveness i Portugal bekräftades det att hybridkonceptet har en hög genomförbarhet då den bygger på skotillverkningstekniker som redan är etablerade i deras fabrik. Att eliminera den traditionella innersulan kräver inga investeringar i en ny maskin utan kan utföras via standardiserad CNC-fräsning eller gjutning som redan nyttjas i dagens sulproduktion. Den bakåtfällbara hälkappan är redan en lösning som används av Klaveness men med en BOA i stället för tryckknappar, vilket också leder till att lösningen faller in sömlöst i deras produktion där endast fästet byts ut.

7.6.2 Applicerbarhet på marknaden

Projektets resultat och konstruktion har en stor potential som träffar punkter utanför det traditionella när det kommer till ortosskor. Idag fokuserar kommersiella aktörer på den globala sneakermarknaden, exempelvis Nike FlyEase, på att finna lösningar kring stängningsmekaniken. Slutkoncepten fokuserar på att skapa volym vertikalt nedåt i skon i stället för att bredda skons ovandel vilket utgör ett generellt ramverk som kommersiella varumärken skulle kunna tillämpa. Detta skulle göra det möjligt för etablerade sneaker tillverkare att exempelvis erbjuda inkluderande editions av sina mest populära skomodeller utan att behöva kompromissa varken sina silhuetter eller sin estetiska profil.

7.6.3 Materialrätt och patenterbarhet

I samband med projektets avslutande fas genomfördes en rådgivning med LTU Business för att utvärdera konceptets kommersiella bärighet och framtida utvecklings-möjligheter. Rådgivningen bekräftade att projektet adresserar ett viktigt behov på marknaden. För att en fullständig kommersiell bedömning ska kunna göras, och för att avgöra om konceptet är ekonomiskt försvarbart att ta till storskalig marknad, krävs dock ett fördjupat sifferunderlag kring produktion och enhetskostnader samt marknadens storlek och betalningsvilja. Detta innefattar en kalkylering av tillverkningskostnaderna vid serieproduktion samt en kartläggning av marknaden och dess betalningsvilja.

Gällande immaterialrätt, IP, konstaterades att patent eller mönsterskydd kan vara utmanande att erhålla då lösningarna bygger på specifika, subtila detaljjusteringar i existerande skokonstruktioner. Värdet hamnar i tillverkningskunnandet, samarbetet med etablerade aktörer och fördelen med att vara ”first-mover” på marknaden för estetiska och funktionella ortosskor. LTU Business ställde sig mycket positiva till konceptets potential och uttryckte möjligheter till framtida stöd gällande vidare prototypframtagning och affärsutveckling.

REFERENSLISTA



Foto: Martin Marqvardsen

8 Referenslista

Al-Samarriaie, H., & Hurmuzan, S. (2018). A review of brainstorming techniques in higher education. *Elsevier*, *27*, 78–91. https://doi.org/10.1016/j.ijedro.2021.100103

Ali, M. F., Kamal, M., & Islam, M. S. (2020). Comparative study on physical properties of different types of leather in Bangladesh. *International Journal of Engineering Research and Applications*, *10*(2), 55–63. https://doi.org/10.9790/9622-1002035563

Alshenqeeti, H. (2014). Interviewing as a data collection method: A critical review. *English Linguistics Research*, *3*(1), 39–45. https://doi.org/10.5430/elr.v3n1p39

Bray, M. (2023). *The complete stakeholder mapping guide*. Miro. https://miro.com/blog/stakeholder-mapping/

Brophy, S. P., & Li, S. (2011, juni). *Problem definition in design by first-year engineering students*. Paper presenterat vid 2011 ASEE Annual Conference & Exposition, Vancouver, BC. https://peer.asee.org/18585

Carbitex. (u.å). *Asymmetrically flexible carbon fiber plates. Hämtad* 2026 från https://www.carbitex.com/

Camp. (u.å.). *Dynamiska textila ortoser: Elements Body*. CAMP Support for better life!. https://www.camp.se/yrkesverksam/utbildning/onlineutbildning/dynamiska-textila-ortoser

Carlsson, S., Mallalieu, A., Almefelt, L., & Malmqvist, J. (2021). Design for longevity - a framework to support the designing of a product's optimal lifetime. *Proceedings of the Design Society*, *1*, 1003–1012. https://doi.org/10.1017/pds.2021.100

Couper, M. P. (2017). New developments in survey data collection. *Annual Review of Sociology*, *43*, 121–145. https://doi.org/10.1146/annurev-soc-060116-053613

Dig Insights. (u.å.). *Concept validation: Definition, benefits, examples, and how to validate product ideas*. Dig Insights. https://diginsights.com/resources/concept-validation/

Dorst, K. (2011). The core of 'design thinking' and its application. *Design Studies*, *32*(6), 521–532. https://doi.org/10.1016/j.destud.2011.07.006

Euchner, J. (2019). Problem framing. *Research-Technology Management*, *62*(2), 11–13. https://doi.org/10.1080/08956308.2019.1563434

Figma. (u.å.). *What is high-fidelity prototyping – and how can it help?* Figma. https://www.figma.com/resource-library/high-fidelity-prototyping/

ForMotion Ortopedteknik. (u.å.). *Höftortoser och helbensortoser*. ForMotion Ortopedteknik. https://www.formotion.com/sv-se/ortoser/ortoser-for-underkroppen/hoftortoser-och-helbensortoser

Fredag morgon. (u.å.). *Vad är en kravspecifikation?* Fredag morgon. https://fredagmorgon.se/vad-ar-en-kravspecifikation/

Gupta, D. (2011). Design and engineering of functional clothing. *Indian Journal of Fibre & Textile Research*, *36*(4), 327–335.

Gustafsson, D. (2019). *Analysing the Double diamond design process through research & implementation* [Magisteruppsats, Aalto University]. Aalto University Digital Repository. https://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201905263234

Haag, M., & Marsden, N. (2018). Exploring personas as a method to foster empathy in student IT design teams. *International Journal of Technology and Design Education*, *29*, 565–582. https://doi.org/10.1007/s10798-018-9454-9

Haase, L. M., & Laursen, L. N. (2022). Designing for longevity: Expert strategies for creating long-lasting products. *International Journal of Design*, *16*(2), 1–14.

Harris, S. (2014). Introduction. Leather in archaeology: between material properties, materiality and technological choices. I S. Harris & A. J. Veldmeijer (Red.), *Why Leather? The material and cultural dimensions of leather* (s. 9–21). Sidestone Press.

Hebrok, M. (2014). Design for longevity: Taking both the material and social aspects of product-life into account. *Journal of Design Research*, *12*(3), 204–220. https://doi.org/10.1504/JDR.2014.064232

Hofisi, C., Hofisi, M., & Mago, S. (2014). Critiquing interviewing as a data collection method. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, *5*(16), 60–64. https://doi.org/10.5901/mjss.2014.v5n16p60

Jurcic, M. (2025). *What is a project roadmap: Step-by-step guide + example*. Productive. https://productive.io/blog/project-roadmap/

Kaziur, P., Mikołajczyk, Z., Kłonowska, M., & Woźniak, B. (2022). Design methodology and technology of textile footwear. *Materials*, *15*(16), 5720. https://doi.org/10.3390/ma15165720

KTH. (u.å.). *Brainstorming*. KTH. Brainstorming

Laing, R. M., & Sleivert, G. G. (2002). Clothing, textiles, and human performance. *Textile Progress*, *32*(2), 1–122. https://doi.org/10.1080/00405160208688955

Liu, L., & Ma, P. (2022). Review on the performances and applications of mesh-fabrics. *Journal of Industrial Textiles*, *51*(1_suppl), 4432S–4465S. https://doi.org/10.1177/15280837221136292

Lormis, N. (2026). *Why fashion means more than clothing for many people with disabilities*. Rehacare International. https://www.rehacare.com/en/media-news/emag/personality/adaptive-fashion-self-image-disability

Mathison, M. (u.å.). *User journey mapping – Konsten att kartlägga användarresan*. Limetta. https://limetta.se/tips-metoder-for-digitala-projekt/user-journey-mapping/

Mazhar, S., Anjum, R., Anwar, A., & Khan, A. (2021). Methods of data collection: A fundamental tool of research. *Journal of Integrated Community Health*, *10*(1), 1–5.

Mehalik, M., & Schunn, C. (2007). What constitutes good design? A review of empirical studies of design processes. *International Journal of Engineering Education*, *22*(3), 519–532.

Meyer, M., Aslan, S., Simongiovanni, C., & Dietrich, S. (2021). Comparison of the technical performance of leather, artificial leather, and trendy alternatives. *Sustainability*, *13*(23), 13313. https://doi.org/10.3390/su132313313

Miranda-Wolff, A. (2018). *The best interviewing techniques and practices explained*. Medium. https://medium.com/swlh/the-best-interviewing-techniques-and-practices-explained-61cf41c3175f

Morris, C., Bowers, R., Ross, K., Stevens, P., & Phillips, D. (2011). Orthotic management of cerebral palsy: Recommendations from a consensus conference. *NeuroRehabilitation*, *28*(1), 37–46. https://doi.org/10.3233/NRE-2011-0630

Naidoo, S., Anderson, S., Mills, J., Parsons, S., Breeden, S., Bevan, E., Edwards, C., & Otter, S. (2011). "I could cry, the amount of shoes I can't get into": A qualitative exploration of the factors that influence retail footwear selection in women with rheumatoid arthritis. *Journal of Foot and Ankle Research*, *4*(1), 21. https://doi.org/10.1186/1757-1146-4-21

Nielsen, M., & Ingwersen, P. (1999). *The word association methodology – a gateway to word-task based retrieval*. ResearchGate.

Norman, D. A. (1983). *Design principles for human-computer interfaces*. University of California.

Orthokids. (n.d.). Ankle-Foot Orthoses (AFOs). *Orthokids*. https://orthokids.com.au/solution/ankle-foot-orthoses-afos/

Ortopedteknik Sahlgrenska Universitetssjukhuset. (2025). *Patientinformation Ankel-Fot-Ortos AFO*. Sahlgrenska Universitetssjukhuset. AFO

Paloma. (u.å.). *Enkät: den kompletta guiden för din enkät – från syfte till analys*. Paloma. https://www.paloma.se/guider/sa-lyckas-du-med-din-enkat/

Region Norrbotten. (u.å.). *DAFO*. Region Norrbotten Ortopedteknik. https://www.norrbotten.se/globalassets/amnen/vard-och-halsa/kliniker-och-mottagningar/ortopedi/information-om-hjalpmedel/dafo.pdf

Rettig, M. (1994). Prototyping for tiny fingers. *Communications of the ACM*, *37*(4), 21–27. https://doi.org/10.1146/175276.175288

Rodgers, P., & Milton, A. (2011). *Product design*. Laurence King Publishing.

Saariluoma, P., & Jokinen, J. P. P. (2014). Emotional dimensions of user experience: A user psychological analysis. *International Journal of Human–Computer Interaction*, *30*(4), 303–320. https://doi.org/10.1080/10447318.2013.858460

Satter, S. (u.å.). *Low fidelity prototype: What it is, importance & how to use it*. Trymata. https://trymata.com/blog/low-fidelity-prototype/

Silk, E. M., Daly, S. R., Jablokow, K. W., Yilmaz, S., & Berg, M. M. (2021). Problem framing and cognitive style: Impacts on design ideation perceptions. *Design Studies*, *74*, 101015. https://doi.org/10.1016/j.destud.2021.101015

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, *104*, 333–339. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039

SVID. (u.å.). *Metod: Persona*. SVID. https://svid.se/guider-och-verktyg/metoder/persona/

SVID. (u.å.). *Metod: Funktionsanalys*. SVID. https://svid.se/guider-och-verktyg/metoder/funktionsanalys/

Västra Götalandsregionen. (u.å.). *Plastkorsett (Rigid spinal ortos) – information och skötselråd*. Västra Götalandsregionen. Plastkorsett

West, J., Fusari, G., Raby, E., Alwani, R., Meldaikyte, G., Wojdecka, A., & Matthews, E. (2017). Developing the Double Diamond process for implementation—insights from a decade of Inclusive Design projects. I D. Barron & K. Seemann (Red.), *Proceedings of the 4th International Conference on Design4Health* (ss. 310–313). Centre for

Design Innovation, Swinburne University of Technology. https://researchonline.rca.ac.uk/3134/

Wikberg-Nilsson, Å., Törlind, P., & Ericson, Å. (2021). *Design: Process och metod* (2:a uppl.). Studentlitteratur.

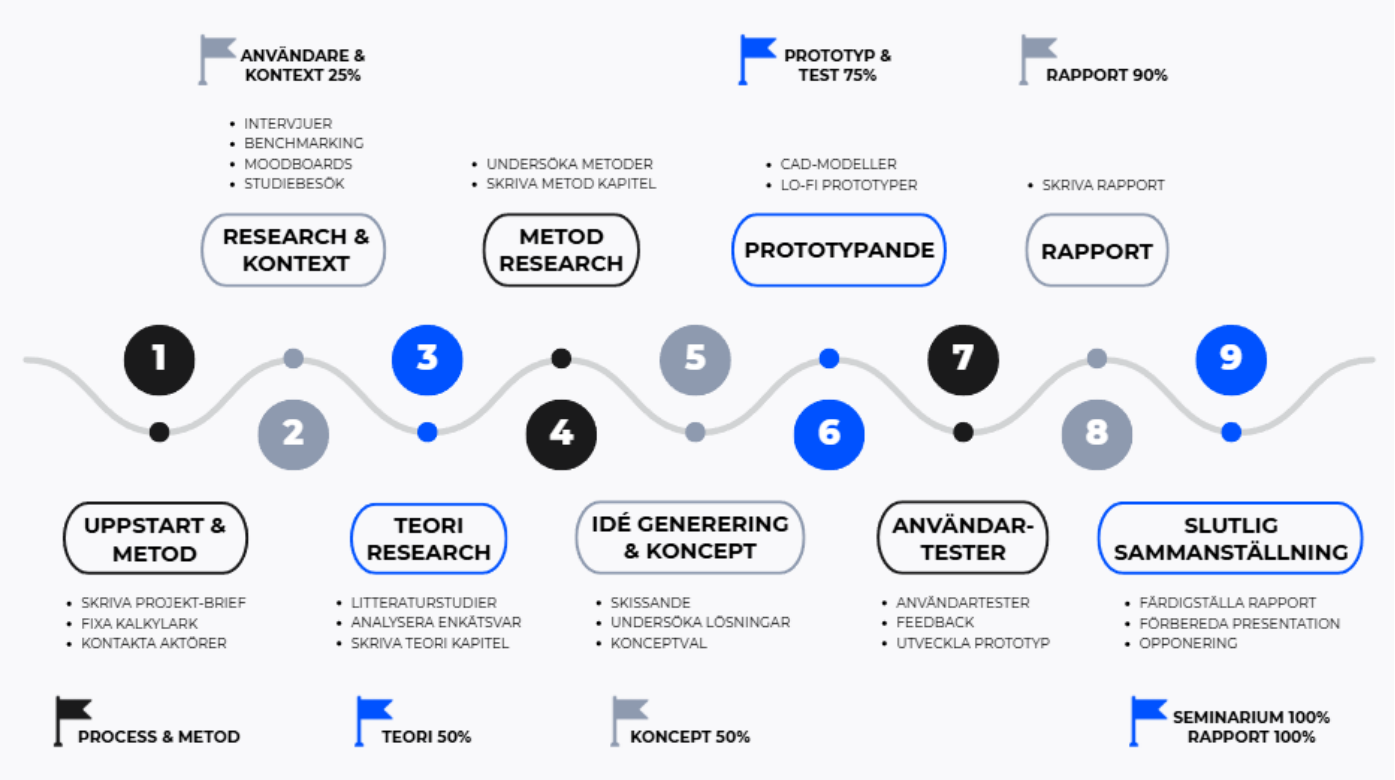
Ørngreen, R., & Levinsen, K. (2017). Workshops as a research methodology. *Electronic Journal of e-Learning*, *15*(1), 70–81. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1140102.pdf

9 Bilagor

Bilaga 1: Benchmarking

Företag	Prisklass	Funktionalitet och anpassning	Estetik och material
KLAVENESS	1500-6000kr +	Högsta graden av anpassning. Möjlighet till anpassning för ortosens volym eller andra behov.	Stor materialbredd. Har tillgång till alla tänkbara material och lädertyper, men slutprodukten har ett utpräglat kliniskt och "tråkigt" uttryck som ser medicinsk ut.
BILLY	1000-2500kr	Nischad funktion via dragkedje-konstruktion för av och påsättning. samt bredare alternativ. Saknar möjlighet till individ anpassning.	Använder mest textilier och läder. Unik dragkedja längs toeboxen.
ORTOSBUTIKEN	1000-2500kr	Låg anpassningsgrad. Möjlighet till modell med bredare och större volym. Saknar tekniska lösningar.	Störst utbud för bredare skor, inlägg och andra medicinska hjälpmedel. Textilier och läder sneakers primärt.
ortoped service	1000-2500kr	Låg anpassningsgrad. Möjlighet till modell med bredare och större volym. Saknar tekniska lösningar.	Stort utbud för bredare fötter och igenkännbara märken. Riktar in sig mot ömmafötter/hälsporre etc. Mycket textilier och läder.

Bilaga 2: Roadmap



Bilaga 3: Stakeholder mapping









Bilaga 4: Digital enkät

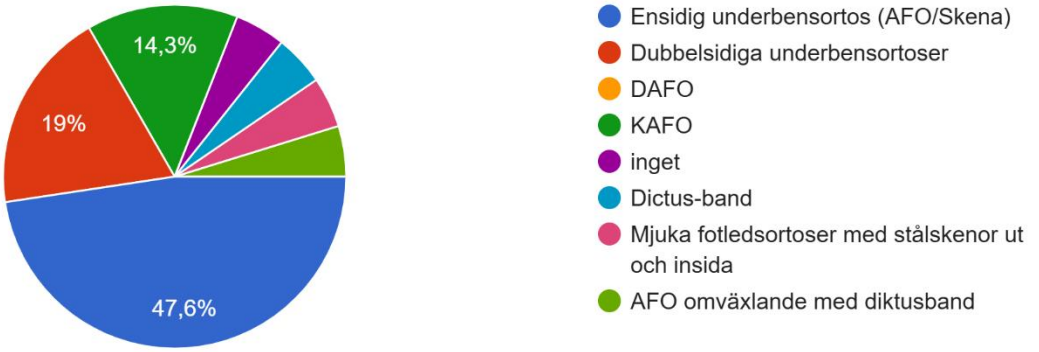
Vem svarar på formuläret?

21 svar



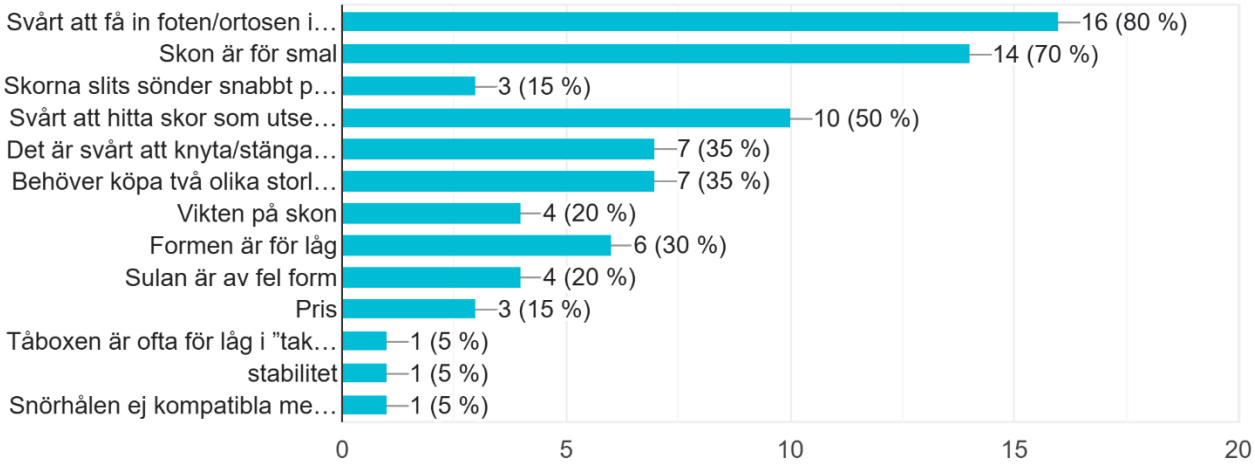
Vilken typ av ortos används? (Välj de som passar)

21 svar



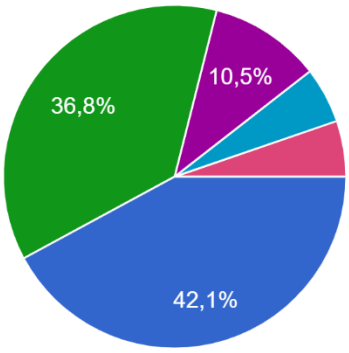
Vilka är de största hindren när du köper/använder skor idag? Välj max 3

20 svar



Var går skorna sönder främst?

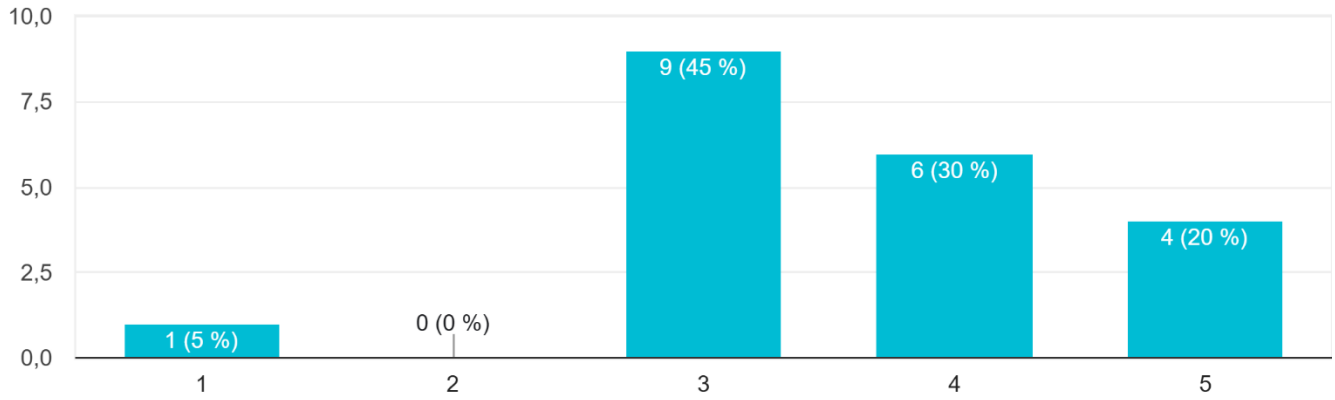
19 svar



- Hälkappan slits ut
- Tyget vid tårna spricker
- Sulan
- Insidan av skon
- Blixtlås
- Använder endast utprovade skor (fruktansvärda utseendemässigt)
- Foder tyget på insidan rör på sig pga spasticitet i tårna och bildar veck som ger grad 1 trycksår

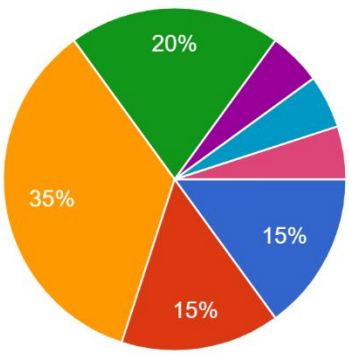
Hur mycket påverkar skornas utseende ditt val?

20 svar



Vilken typ av skomodell saknar du mest en snygg lösning för?

20 svar



- Sneakers
- Vinterkängor/boots
- Finskor/kostymskor
- Sandaler
- Gympaskor
- Alla ovanstående, men kanske allra mest finskor. Även gummistövlar är svårt att hitta.
- Alla ovanstående. Sandaler, finskor och boots är inte alls kompatibla med min…

Om du fick drömma fritt, vilken funktion skulle finnas på din "perfekta" sko?

14 svar

Kommer inte på nåt särskilt.

Snygg och åtsittande men utan snören eller synliga kardborreband

Ett lätthanterad ock snygg dragsko. Valfria färger. Nu har jag bara svarta ortopediska skor.

Jag skulle önska ortosskor som är snygga och moderna, gärna med olika färgalternativ. Ortosmodellen ska vara nätt men inte alltför "fotformad" eftersom det inte allid passar med skena. Möjlighet till extra hög och bred tåbox och möjlighet att öppna skon mycket för att lätt kunna ta på. Fokus på att kunna ta på självständigt i första hand. Kom ihåg att många inte har assistans. Det behöver finnas både ortosläst och normalläst av samma sko eftersom många bara har skena på ena foten. Jag har svårt att hitta skor som passar båda mina fötter eftersom jag har olika storlekar och dessutom bara skena på den ena. Min stora/långa fot som inte har skena, är dessutom smal vilket gör det ännu svårare. Svårt att hitta 42 eller större bland damskor, och ännu svårare att hitta smala 42:or.

Typ ring att sätta fingret i för att underlätta öppning ock stängning pga muskelsvaghet i händerna.

Skor som öppnas bakifrån och är höga och ger bra stöd

Lätt att komma i och ur.

Dragkedja/or

Alla skoaffärer borde sälja skor för tex ortoser

Stor öppning med bred kardborrband som går byta ut i olika färger alt smyckas

Bred och hög sko som kan användas som finsko.

Snygga, lätta att ta på och av samt sitter stadigt.

Justerbar plats över ankeln, och ändå bra stöd runt vristen. Uttagbar sula så mina formgjutna sulor passar, men ändå lagom mjuka och dämpande yttersulor.

Fullt öppningsbar sko så att oetiske verkligen kommer ända ner i skon

Upplever du att utbudet av skor på marknaden begränsar din förmåga att uttrycka din personliga stil?

20 svar

Ja

Ja

Ja delvis

Ja, väldigt litet utbud av breda och höga skor

Absolut. Skon gör en gammal i förtid.

Ja i viss mån

Nej. Men många skor är riktigt fula

Vill ha gympaskor/sneakers som ser ut som för andra 13-åriga pojkar.

Ja.

Ja absolut

Nej.

Absolut! Är i stort sett helt begränsad till gympaskor.

Ja, det är väldigt få, om ens några kängor och stövlar som är kompatibla med AFO eller diktusband. Förut använde jag nästan uteslutande den typen av skor, nu får jag nöja mig med sneakers/gympaskor. Och både behovet av ortoser och min nedsatta fysiska förmåga gör att jag inte längre kan ha högklackat, vilket jag också alltid hade förr.

Är det någon specifik skomodell du önskar vore tillgänglig men som inte finns i nuläget? T.ex. Jordans eller Air Force 1

3 svar

Varma vattentåliga stövlar

Skor med roliga detaljer.

Snygga sneakers som är lätta att dra på.

Finns det något mer som kan vara bra för oss att veta?

8 svar

Hopplöst med ortos+inlägg i skon. Blir för högt. Med ett tunt o smidigt inlägg vore det lättare att hitta skor.

Gärna skor av olika prisklasser. Det är dyrt med dessa ortopediska skor.

Jag önskar att fler skor gjordes med flera alternativ på läster (smal, normal, bred, och ortosläst. Min vänsterfot är liten och kort (strl 37) men skenan tar stor plats så jag måste ofta ha ca 40 i sko, vilket gör att skon blir för lång och påverkar min belastning då det blir tomt längst fram. Min högerfot är däremot strl 42 men är smal och där har jag ingen skena. Det gör att det är svårt att hitta skor som funkar på båda fötterna (kort & bred för vänster men lång & smal för höger). Det bästa är märket Material Consult där många modeller görs i olika läster och man kan beställa ett par skor i både olika läst och olika storlek.

Sååå trött på att bara få välja mellan svart, mörkbrun, svart, svart eller svart.

Priset är jätteviktigt!

Design på en sko borde passa även om man har tex mindre antal fingrar, mindre hand, mindre rörlighet mm för att kunna vara självständig.

Avsaknaden av tunna och snygga ortosstrumpor ställer även till det för tonåringen.

Viktigt att skon är hög nog för att omsluta ortosen, annars åker den av pga snedbelastning.

Bilaga 5: Intervju med ortopedtekniker från Sunderbyn sjukhus

Intervju Sunderbyn sjukhus

Datum: 30-01-26

Tid: 09:45

Intervjuare: Martin Marqvardsen

Sekreterare: Eliane Westermark

Deltagare: Robert

1. Användarperspektivet

Vilka är de vanligaste klagomålen från användare av ortosskor idag?
Fan vad fula, kan tycka att det inte är jättesnygga, deras fokus ligger på funktion, inte utseende, klumpiga, tunga, blir tungt för att sulan är av gummi, också p.g.a kolfiber men det är minimalt.

Vad tycker användare oftast är fulast eller mest stigmatiserande?
Själva modellen, kan va svårare för kvinnor, är pga formen

Vilket moment i påtagningen ser ni att patienterna kämpar mest med? (Är det att få ner hälen, att dra åt snörningen eller att vinkla in foten?).
Få in foten, skor med dragkedja runt

Vilka kompromisser gör patienterna oftast idag? (T.ex. köper de 3 storlekar för stora skor, eller modifierar befintliga skor?).
Hellre större storlekar, de kommer in och tror sig behöva större

2. Funktion & medicinska krav

Be dem gärna peka fysiskt på en sko och visa vad som är "heligt".
Nej allt kan ändras

Hur mycket extra volym (i centimeter eller procent) behöver en sko generellt ha för att rymma en standard-AFO jämfört med en vanlig fot? (Ger er faktiska mått att jobba med).
Kan ta ut sulan, 9mm är max för ökad höjd i flesta fall, det kan göras hur mycket som helst men då är det ortopediskt tillverkad sko specialgjord efter gipsavgjutning. sker inte ofta

Hur mycket kan man förändra yttermaterial, form och höjd utan att påverka funktionen?
Finns ingen begränsning

3. Design & estetik

Finns det designval som ofta görs från en standard snarare än ett behov?
Ja de finns standard men de går att göra ändringar, de tillverkas i portugal

Hur reagerar patienter när de får välja färg, form eller stil? Och får de ens göra det?
Ja det får de göra efter katalogen

Vilka är de vanligaste punkterna där en ortos går sönder eller slits mot en sko, eller tvärtom? (Hjälper er att välja rätt material på insidan av er sko).
Hälkappan, sidorna också vid bred ortos, vart som helst, nej slits inte så högt

Finns det efterfrågan på mer "vanliga" skor (sneakers, kängor, lågskor etc.)?
Sneakers är vanligast, kvinnor frågar mest, yngre kvinnor. hooka. De brukar visa bild

4. Tillverkning & begränsningar

Hur ser tillverkningsprocessen ut idag?
Katalog, kolla vilka anpassningar, sedan beställ, processen tar typ 2 veckor i sig till en månad, eventuella tull kostnaden är inget de står för

Vad är mest tidskrävande eller kostsamt?
Avtryck av foten, tillverka en fotbedd, en timme typ

Finns det material ni undviker – och varför? Samt finns det material som ska användas?
Inga begränsningar alls

Vilka kompromisser görs oftast på grund av budget eller tid?
nae vi har fria val

5. Anpassning & modularitet.

Skulle en modulär lösning (utbytbara delar) vara möjlig?
snörning, kardborre, dragkedja, längre plös, det mesta är möjligt

Finns det delar som alltid är lika oavsett patient?
samma sula, anpassa om den typ är halkig

6. Framtid & innovation

Ser ni några tydliga trender inom ortos skor?
nae, de ökar i utbud, det mesta finns, de kan se om de kan "töja ut" skorna som finns

Finns det nya tekniska lösningar ni vill testa men inte har resurser för?
tror inte, det finns allt, inte begränsade, kollar upp och testar

Vad saknas idag på marknaden?
sneakers

Om ni fick obegränsad budget – vad skulle ni vilja utveckla?
det finns så de kan inte komma på något, tid isåfall, men de kan göra det mesta om de vill, om de kommer något som de behöver kan de lösa det

finns inte skor som är ortos inombords

7. Övriga anteckningar

- katalog med skor de beställer
- fyrkantiga och rymliga
- ortoslest
- går att sätta mjukare material i sulan - mest diabetiker relaterat
- kan beställa med längre öppning

Bilaga 6: Intervju med representant från Klaveness

Intervju med Lotta från Klaveness.

SF: 1. Hur ser design- och utvecklingsprocessen ut när ni tar fram en ny sko?

S: Nedan ser du en lista över det som påverkar oss när vi tar fram nya skor.



Förslagen går vidare till vår designavd som tar fram utvecklingsprover som utvärderas.

F: 2. Vilka är de vanligaste utmaningarna ni stöter på i designprocessen?

S: Att den tekniska designen inte fungerar i praktiken.

F: 3. Vilka material har ni sett fungerar bäst för att tåla den hårda ortos-plasten?

S: Skinn.

F: 4. I vilket skede involveras användaren i tillverkningsprocessen?

S: Vi på Klaveness arbetar inte mot brukarna utan enbart mot klinikerna. Vi är mer som en "Tillverkningskonsult" Klinikpersonal träffar brukaren går igenom dess problematik och beställer sedan skor genom oss. Antingen från vårt lagersortiment eller genom olika individuella skokoncept beroende på hur mycket ändringar som krävs på skorna. Det är stor skillnad mellan regionerna hur lätt det är att få specialanpassade skor och vad man får betala för dem.

F: 5. Vilka behov och önskemål från användarna ser ni oftast idag?

S: Som sagt så träffar vi inte slutkunden. Tyvärr är det också så att det är en stor ekonomisk press idag och även om brukarna kanske vill ha specialanpassade skor så sätter regionernas regler stopp. Speciellt för ortosskor faktiskt, ortosen skall helst tillverkas så att den får plats i en konfektionssko. Eller så används ortoserna utan skor.

F: 6. Ser ni en trend mot att målgruppen efterfrågar mer "mainstream" estetik på sina skor, till exempel sneakers?

S: Ja

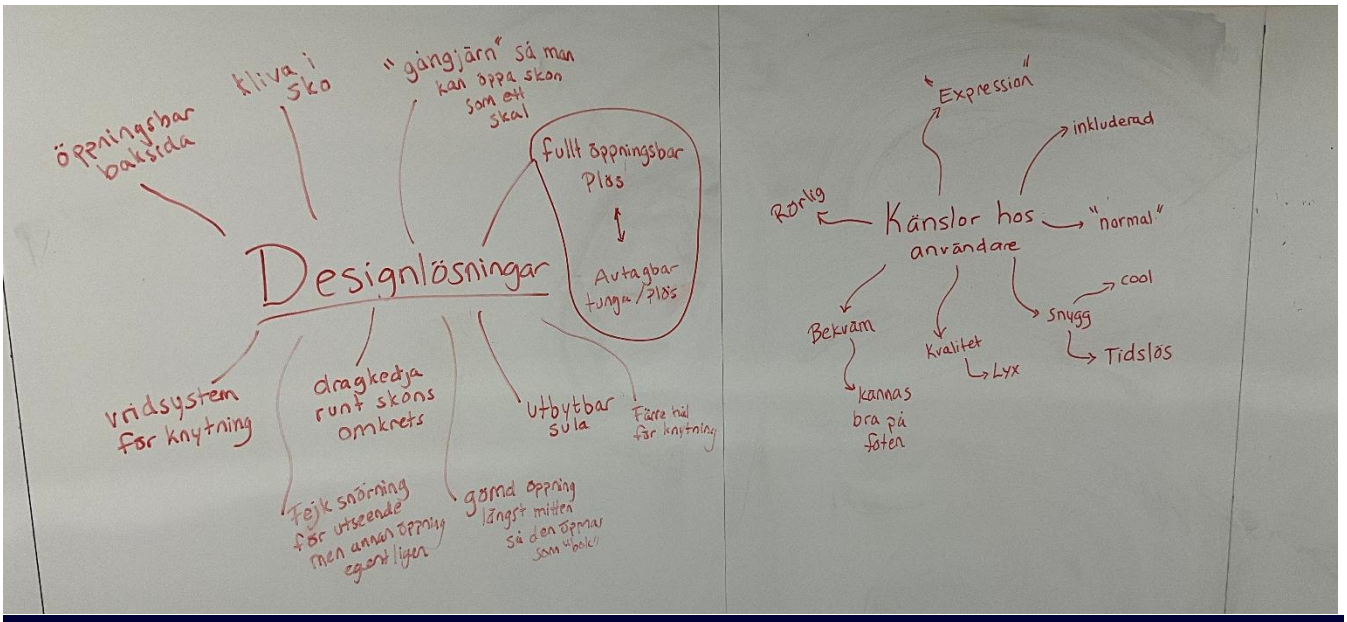
F: 7. Vad tror ni skulle behöva göras för att göra skon mer "attraktiv" eller estetiskt lockande?

S: Vi tycker att vi lyckats väldigt bra med att göra våra skor mindre "ortopediska" genom att kunna erbjuda diverse roliga färger och material. Fast det är det samma här då man som brukare kanske bara får ett eller två par skor vill man ha något som passar till allt och väljer då en mer neutral sko. Dessutom är det viss uformning som behövs för att vanskliga fötter skall komma ner i skorna och få stöd och avlastning på rätt sätt.

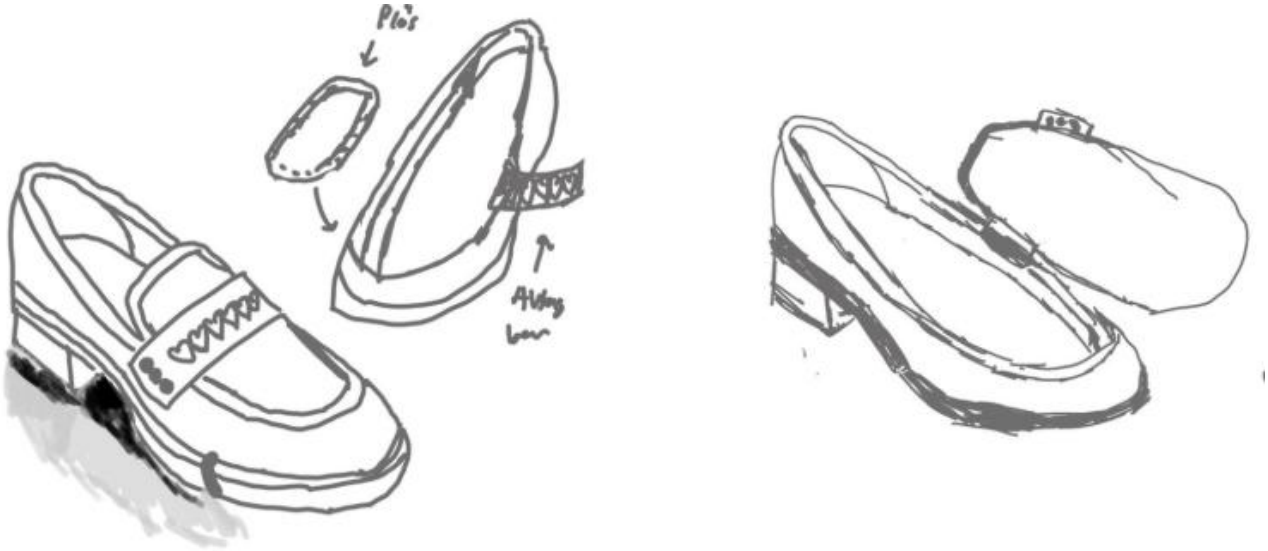
Bilaga 7: Personas (Ai-genererad bild)

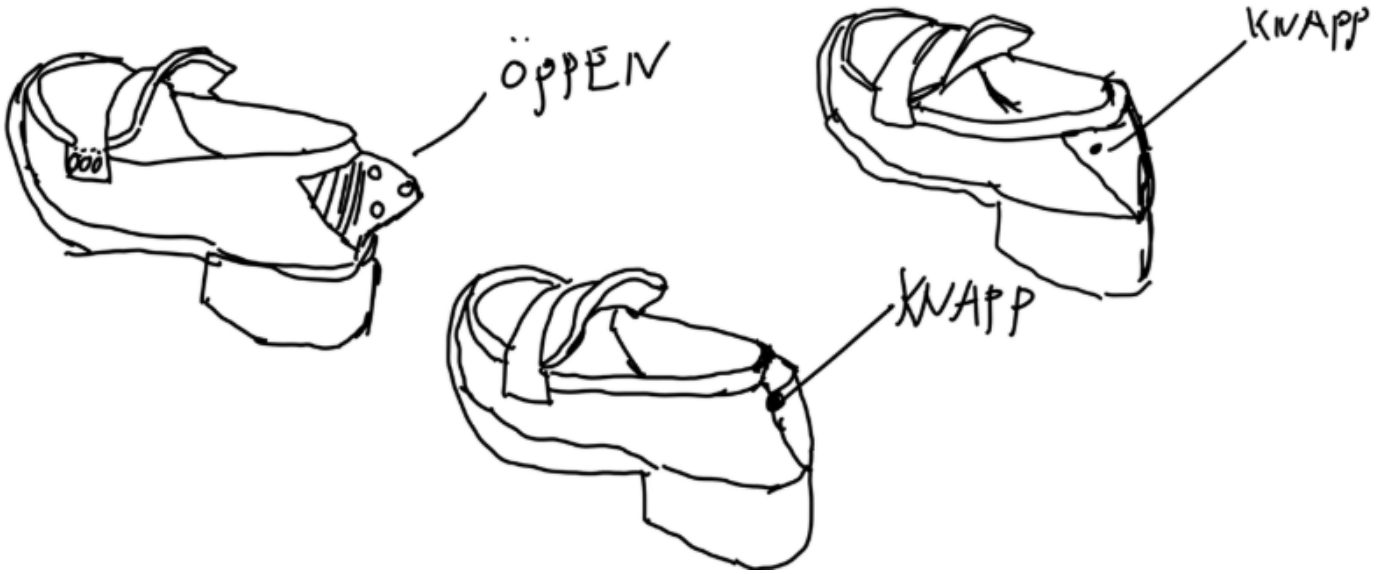


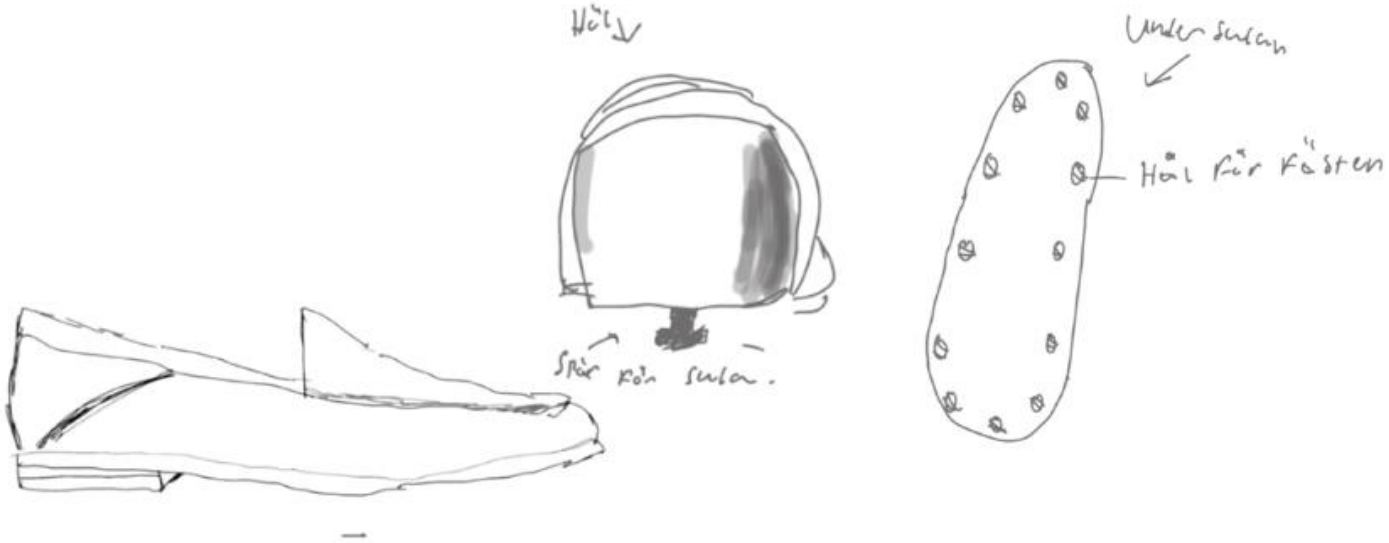
Bilaga 8: Brainstorming och braindrawing








ÖPPEN
KNAPP
KNAPP


Hål
Spår för sulan.
Undersulan
Hål för fästen

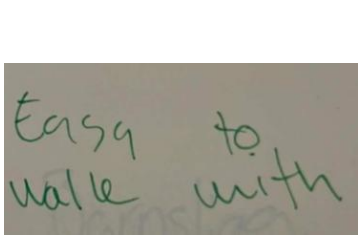
Bilaga 9: Lo-fi generering av koncept (AI-genererat)

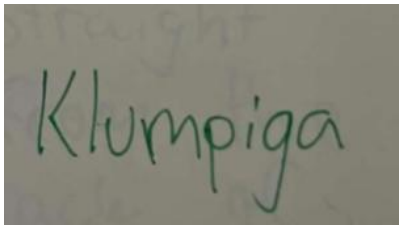


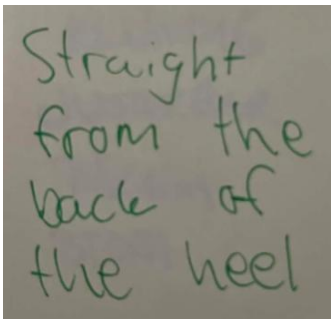




Bilaga 10: Resultat av workshop Sunderbyn sjukhus

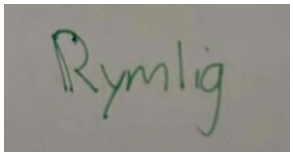


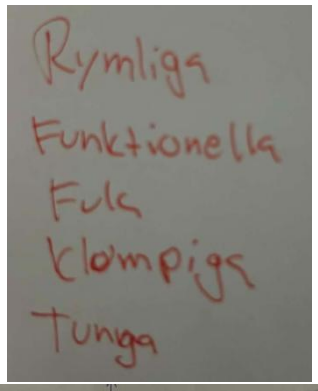


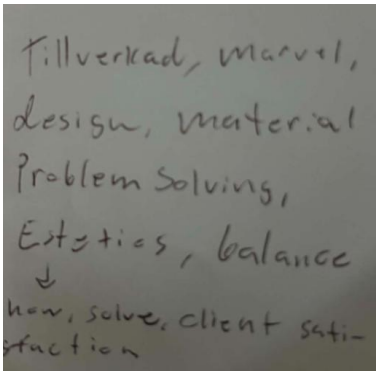


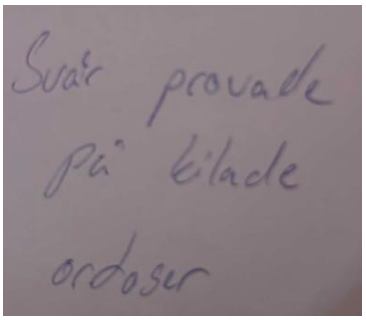


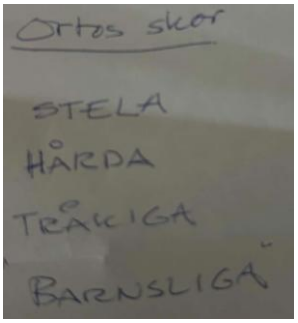


















Avtagbar plös:

1. Kan lätt bli för ostabil/plösen sitter för dåligt
2. Eller att om plösen är för kraftig i fästningen för att få av den?
3. Velcro är bättre
4. Ain`t nobody got time for that

Öppningsbar häl:

1. How does the patient take them off?
2. Funkar inte med knappar
3. Bättre när knappar outside but still will not work
4. Hur stabil är den?
5. Tryckknappar kan vara svår öppnade/stängda om de är minsta lilla unaligned.
6. Öppna bak är en god ide för lätt påtagning.

Utbytbar sula:

1. Better looking mechanism
2. Svårt med en rigid AFO då vinkeln blir fel

Bilaga 11: Dialog med Anna från kundservice

Intervju med Anna från Costumer Service
Plats: Klaveness fabrik, Porto, Portugal
Datum: 20 april 2026
Tid: 14:25
Intervjuare: Eliane Westermark, Martin Marqvarsen
Sekreterare: Eliane Westermark
Intervjun skedde genom ett fritt format under en dialog med Anna. Inga specifika frågor var planerade utan ställdes spontant på plats och antecknades.

- want higher measurements outside the limits
- demands that cannot be met
- make the sole after the request and send the rest so that the orthopedic department can fix the measurements
- har en högre uppdel vid tungan för att kunna få in foten med afo
- om man bara lägger volym vid undersidan kulan på foten så blir skon baktung, kan göra större över hela men det blir en enorm sula isåfall
- om de vill ha eva sole funkar det men inte med standardiserad sula
- men det är för just om de ska kunna gå
- val kring boa osv beror mycket på patienten
- gör ofta valen på båda skorna även om de bara önskat om en för det påverkar hur de ser skorna när de kollar ner
- om tungan ska gå ner hela vägen måste man öka the instep
- dragkedja och snören, fixa snören först så behöver personen endast använda dragkedja framöver
- de har nu en 3d funktion där kunden kan bygga själv för att få visualization hur det kommer att påverka
- solidus
- Magnussen
- the thickness of sole would not be a problem if the person is in a wheelchair, only for comfortability
- they always ask before if that is what they want
- i rullstol så är det alltid eva inte standard
- boa har restriktioner, tillverkar en, skickas till USA, det blir godkänt eller inte, det är trademarked
- fitgo är en annan modell av boa som de använder mycket
- dial fastening - fake boan
- deras finsko är inte ideal för afo, men volymen måste ökas 2cm ungefär genom att förlänga tungan
- pretty much anything is possible, copy existing models and adjust, not exactly like

Bilaga 12: Intervju och validering med designer på Klaveness

Intervju + konceptvalidering Klaveness
D0024A Kandidatarbete
Bortom ortopedi - design för fot och öga
Intervjuare: Martin
Sekreterare: Eliane

Intervju 1
Datum: 20 april 2026
Tid: 10:08
Namn: Helder Pintto
Roll: Head Designer på Klaveness

1. When interviewing orthopedic technicians and users a common statement is that orthopedic shoes look stale, hard, a bit childish and boring. How do you tackle the problem and try to create shoes that look "normal"? Shoes that don't stand out on the user.
    a. Doesn't do orthopedic shoes, mostly medical shoes, he does normal shoes, send inspo to him and he will start to make the stuff, make a prototype and make changes when needed.
2. Is the production made for custom single shoes or do they usually mass produce?
    a. They do both
3. How have you arrived at your design choices around function and aesthetics?
    a. He does the last, it is the most important part of the shoe. They have some rules,
        i. Ball point, process is the same for all lasts, they measure the top then divide
    b. Han ritar runt massa mått runt skon för att få en grund
    c. Med boa space mellan inte mer än 15 mm, specifika vinklar som det måste vara
4. How have you validated these design choices?
    a. They are validated in Sweden, they test and look at them, if they like they are approved otherwise sent back
5. Do you have other solutions or future thoughts on solutions for function and aesthetics?
    a. Have to see the shoe first, it should be light, doesn't need reinforcement or sole, the heel doesn't have to be strong
6. Volume and fit are the two most common problems, what design choices do you usually make to address this? Not functional solutions like a boa but different stitching etc.
    a. Volume + fit = the last.
    b. Big opening the best type of shoe is derby shoes, they have straps, good for people with large volume feet, the straps are long enough to allow much volume.
    c. They prefer velcro (the customers), easier to adjust.
    d. Always double velcro, not single velcro, they have stitching so that people can customize the length of the strap.
    e. The other one is one you can adjust without it moving after you have finished.
        i. Han drar en pinne för att öppna kardborren på insidan som är en vit starkare kardborre, han kan då dra i det långa snöret för att justera, när han sedan tar bort pinnen så kan man inte dra det långa kardborren något mer och kan klippa bort den mängden man inte vill ha.

Koncept validering:
We have a couple of concepts regarding solving the functions but keeping the aesthetics and looks of the shoe. As well as some design aspects that could give the user the same looks but a different created shoe.

Concept 1: having a shoe with an open back that can be closed with for example push buttons, having multiple slots which makes it possible for the user to tighten the fit however they prefer.

- Bak har inte någon stabilitet.
- Den behövs inte för målgrupp.
- Bör öppnas bakåt.
- Det behövs bara knappar på sidan.
- Liten söm längst ner som håller hälen på plats

Concept 2: Having a sole that can be removed and switched to a sole with another style depending on what "vibe" the user wants to achieve. This sole is either put on with buttons, magnets or through a rail. **Stryker denna**

Concept 3: Having a removable tongue on the shoe which opens the top fully making it easy to insert the orthosis. One idea is to have the real closing mechanism where the tongue is but then having a "fake tongue" that you put on top, similar to a snowboard boot.

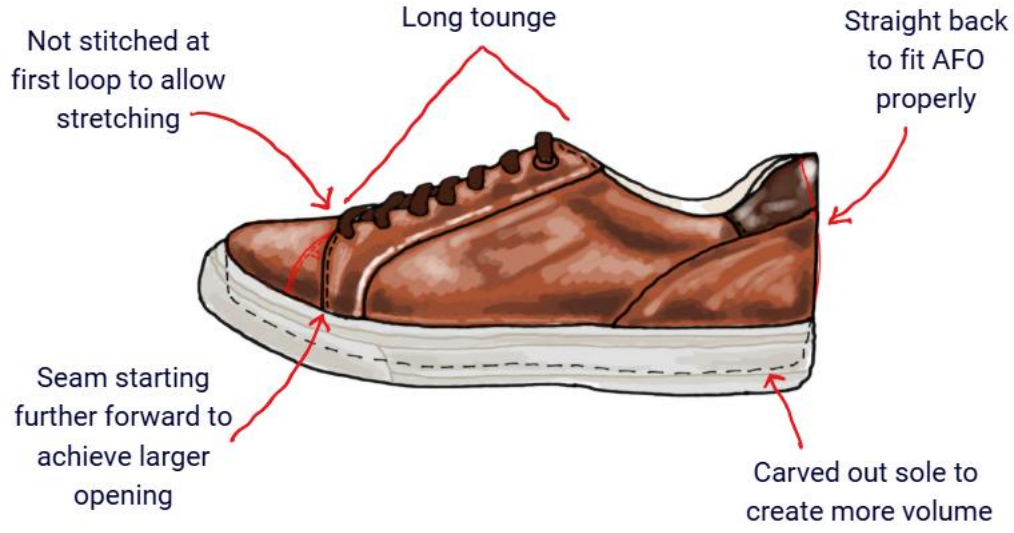
- Velcro istället för laces.
- Magneter har han aldrig arbetat med. Men kardborre är bra.
- Kan vara svårt att gå, risk att kardborren släpper vid böjning av skon på det hållet.

Concept 4: Instead of new opening mechanics the shoe has adjustments which makes them easier to open and hides volume. The sole looks of regular thickness from the outside but is "carved out" inside to help take the volume of the orthosis. The shoe also doesn't have an inner sole since it is not needed when the person doesn't walk or only walks short distances. The seam on the front of the inside and outside "wings" start further back which allows the shoe to open more, the "wings" are also made with an angle to create an illusion of a narrower shoe since the orthosis often broadens the shoe.

- Längre fram öppnas mer.
- Längre bak öppnas mindre.
- Gå längre ner så kan man öppna mer.
- Derby shoes har zigzag stygn för bekvämlighet.
- Moldet måste vara straight.
- Lättare på Eva sulor än standard sulor.
- Bra möjlighet att skapa volym.
- Har man volymen så kan man rita ut resterande utifrån sulan för att få den att passa.
- Man kanske inte behöver justera "vingarna" ifall volymen skapas nedåt för då blir det inte samma tryck där uppe.

Bilaga 13: Hi-fi skisser







Bilaga 14: Hi-fi prototyp av slutkoncept

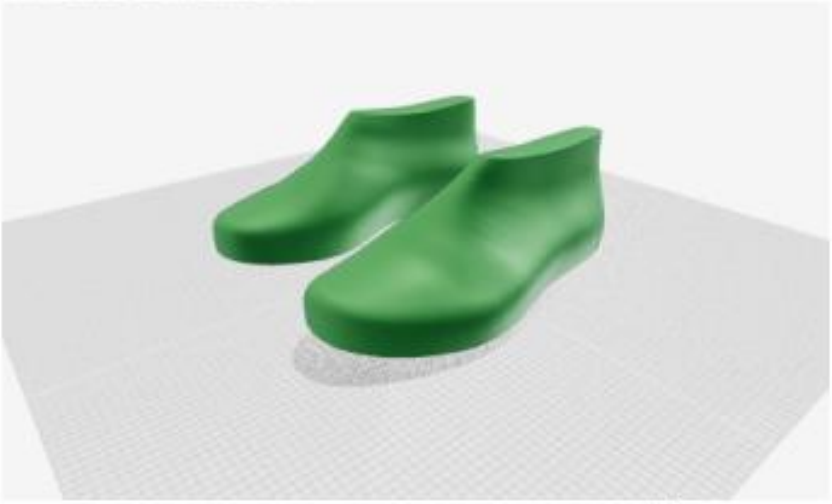






Bilaga 15: Full dokumentation av 3D-modell av sko med ortos

ML Customization



	Left	Right
Reference	Free	Free
Size	35	35

Features	Left	Right
Hallux Valgus	0 mm	0 mm
Bunionette	0 mm	0 mm
Base Of 5th Toe	0 mm	0 mm
Toe Volume	0 mm	0 mm
Ball Volume	0 mm	0 mm
Ball Volume Top	7 mm	7 mm
Heel Volume	0 mm	0 mm
Navicular	false	false
Hammer Toes	0 mm	0 mm
Instep	20 mm	20 mm
Depth Adjustment	4 mm	4 mm

Shape	Left	Right
Toe To Ball	3 mm	3 mm
Ball To Heel	0 mm	0 mm
Move Ball	0 mm	0 mm
Toe Spring	-5 mm	-5 mm
Heel Height	-5 mm	-5 mm
Heel Width	0 mm	0 mm
Forefoot Width	5 mm	5 mm
Straighten First Toe	0 mm	0 mm
Heel Clip	-8 mm	-8 mm
Heel Straighten	false	false
Straight Medial Arch	false	false

Customer Details	
Session ID	c7b033de6b6c2713a16c15e2d28463501fe10ff081ef6d428c7381e22afbce8c
Comments	

Measurements	Left	Right
Heel Height	5 mm	5 mm

Bilaga 16: Justeringar på plastsko









Bilaga 17: Första utkast av sko







